

Práctica 3: Desarrollo de una solución de minería de datos en el ámbito del turismo.

Carlos Sanchiz Pérez y Nicolás Vives Vicente

Escuela Politécnica Superior

Máster Universitario en Ciencia de Datos

Minería de Datos

Curso académico [2025-2026]



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Índice

1. Introducción	4
Parte I	4
2. Reto 1: Determinación de la población real del destino (demanda efectiva)	4
2.1. Preguntas y conceptos clave	5
2.2. Fuentes de datos	5
2.3. Preparación e integración de datos	7
2.4. Análisis y minería de datos	8
2.5. Conclusiones	10
2.6. Limitaciones del análisis	11
3. Reto 2: Estacionalidad	11
3.1. Preguntas de interés	12
3.2. Fuentes de datos	12
3.3. Preparación e integración de datos	13
3.4. Análisis y minería de datos	15
3.4.1. Intensidad de la estacionalidad	15
3.4.2. La estacionalidad de los diferentes tipos de turismo	17
3.4.3. Relación del paro y población real	18
3.4.4. Afiliados a la Seguridad Social frente al volumen de población real .	19
3.4.5. Búsquedas en internet	25
3.4.6. Segundas residencias	28
3.5. Conclusiones y resultados	29
3.6. Limitaciones del análisis	30
4. Reto 3: Viviendas de Uso Turístico (VUT)	31
4.1. Preguntas y conceptos clave	31
4.2. Fuentes de datos	31

4.3. Preparación e integración de datos	32
4.4. Análisis y minería de datos	32
4.4.1. Implicación de las Viviendas de Uso Turístico en el turismo	32
4.4.2. Evolución de las Viviendas de Uso Turístico	33
4.4.3. Concentración de las Viviendas de Uso Turístico	34
4.5. Conclusiones y resultados	35
4.6. Limitaciones del análisis	35
5. Reto 4: Sostenibilidad ambiental y cohesión social	36
5.1. Preguntas y conceptos clave	36
5.2. Fuentes de datos	37
5.3. Preparación e integración de datos	37
5.4. Análisis y minería de datos	39
5.4.1. Indicadores de calidad de la Laguna Mata en función de la población real efectiva	39
5.4.2. Evolución de la criminalidad	41
5.5. Conclusiones y resultados	46
5.6. Limitaciones del análisis	46
Parte II	47

1. Introducción

En este proyecto, nos sumergimos en la realidad de Torrevieja, un destino marcado por el turismo residencial. A diferencia de las ciudades con turismo tradicional hotelero, aquí los picos masivos de visitantes transforman por completo el día a día del municipio, su mercado laboral y la presión sobre sus recursos.

Para entender a fondo este fenómeno, hemos aplicado el ciclo completo de análisis de datos partiendo de la limpieza e integración de fuentes públicas. Nuestro enfoque no busca únicamente proporcionar un análisis con la información disponible, sino también exponer lo que podríamos llegar a conseguir con otras fuentes de datos de las que no disponemos.

El objetivo principal de este trabajo es analizar la situación demográfica, turística y ambiental de Torrevieja usando técnicas de minería de datos, para descubrir qué nos cuentan las fuentes actuales y, sobre todo, qué nos están ocultando.

Para lograrlo, dividimos el proyecto en dos grandes bloques:

- **Parte I (Los 4 retos estratégicos):** Exprimir al máximo los datos disponibles para calcular la población real efectiva, medir la estacionalidad extrema, entender el impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) y evaluar la presión social y ambiental sobre el entorno local.
- **Parte 2 (Estrategia de nuevos datos):** Identificar las preguntas que nos hemos quedado sin responder por falta de información. A partir de ahí, diseñaremos una propuesta clara sobre qué nuevos datos necesitamos, con qué frecuencia deberíamos recogerlos y cómo ayudarían a mejorar la gestión del destino.

Parte I

2. Reto 1: Determinación de la población real del destino (demanda efectiva)

En destinos turísticos residenciales como Torrevieja, la población empadronada no refleja la realidad de las personas que habitan. Existe un grupo de población presente en el municipio que consume recursos de la ciudad en momentos dados. Nuestro objetivo en este reto es estimar la población efectiva real desglosando qué grupos de población

la forman y cómo fluctúa a lo largo del año, prestando especial atención a los periodos estacionales y vacacionales.

2.1. Preguntas y conceptos clave

La pregunta central que se pretende responder en este reto es: *¿Cuál es la demanda humana real que soporta Torrevieja mes a mes y cómo podemos medirla de forma fiable superando las limitaciones del censo oficial?*

Otras de las preguntas que se pretenden responder son:

- ¿De qué datos disponemos para aproximar la población real efectiva?
- ¿Qué supuestos debemos hacer para aproximar la población real efectiva?
- ¿Qué nivel de confianza merece la estimación obtenida?

Para poder responder a este tipo de preguntas, es necesario establecer qué entendemos por demanda humana real o población real, para ello introducimos la siguiente definición:

Definición 2.1 *Definimos la población real efectiva de un municipio como el número de personas que físicamente se encuentran en él en un momento dado y tienen la intención de pernoctar. Es el resultado de sumar a los residentes empadronados la población flotante que recibe la ciudad (turistas que pernoctan y visitantes de segunda residencia), y restarle la población residente ausente, es decir, aquellos ciudadanos locales que se encuentran temporalmente fuera del municipio.*

2.2. Fuentes de datos

Para aproximar esta cifra con precisión, hemos diseñado un modelo que cruza dos fuentes de datos principales:

- **Datos de telefonía móvil (INE):** Utilizamos la estadística de medición del turismo a partir de teléfonos móviles. Esto nos proporciona un recuento directo y preciso del turismo ya que no se realizan estimaciones si no que cada teléfono móvil localiza a un individuo. Esta fuente nos proporciona los siguientes tipos de datos:
 - Turismo receptor (internacional) que acoge cada municipio de España.
 - Turismo interprovincial (nacional) que acoge cada municipio de España.

- Turismo emisor que sale de cada municipio de España.

De esta manera podemos obtener la suma de turistas que llegan a Torrevieja por mes (tanto nacionales como internacionales) y el total de habitantes de este municipio que son turistas en algún otro lugar. Para conseguir un análisis más preciso, se recogió la media de pernoctaciones de cada tipo de turismo, con la limitación de que la media es de la provincia de Alicante, y no del municipio de Torrevieja. **Datos disponibles en:** <https://www.ine.es/uc/00umcc0g>.

- **Datos de población por unidad poblacional:** Utilizamos los datos de actualizaciones de los núcleos y entidades de población comunicados al INE al menos una vez al año por los ayuntamientos. Hasta 1 de enero de 2023, las poblaciones eran calculadas a partir de las cifras de población provenientes de las Revisiones anuales de los Padrones municipales, que son declaradas oficiales por el Gobierno a propuesta del INE, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, mediante Real Decreto. Desde el 1 de enero de 2024, las poblaciones se calculan a partir de la información del Censo Anual de Población.

De esta manera podemos saber la población empadronada en el municipio de Torrevieja para posteriormente con los datos de turismo ser capaces de determinar la población real. **Datos disponibles en:** <https://www.ine.es/nomen2/tabla.do>.

Dato extra: Debido a que el INE a 16/03/2026 no dispone de la población del municipio de Torrevieja registrada el 1 de enero de 2026, hemos recurrido al ayuntamiento de Torrevieja para conocer este dato. Si bien en la web oficial del ayuntamiento encontramos que la cifra en 2026 es de 110.500 habitantes empadronados, también encontramos que la del año pasado fue de 106.350, frente a los 100.470 que proporciona el INE. Este fenómeno se debe a que el Ayuntamiento contabiliza a cualquier persona que va al registro civil con un contrato de alquiler o una escritura, mientras que el INE cruza ese registro local con otras bases de datos estatales (Seguridad Social, Hacienda, Policía) para eliminar duplicados o personas que se han empadronado en dos ciudades distintas. Además por ley, los extranjeros no comunitarios deben renovar su padrón cada dos años, y los comunitarios (europeos) deben confirmar su residencia periódicamente. Muchos residentes internacionales vuelven a sus países o fallecen sin darse de baja en el Ayuntamiento. El INE detecta esta inactividad y los borra automáticamente de la cifra oficial, mientras que el Ayuntamiento suele mantenerlos en sus listas locales todo el tiempo que puede ya que recibe financiación del Estado en función de su número de habitantes.

Puesto que el dato que nos interesa mantener es el del INE, para aproximar la cifra a la más cercana a la realidad sumaremos el incremento de población según el ayuntamiento de Torrevieja (4.150) a nuestro dato de 2025 proporcionado por el INE (100.470), lo que resulta en 104.620 residentes empadronados. Disponible en: <https://torrevieja.es/es/noticias/2026-01-07-torrevieja-comienza-2026-110500-habitantes-suma-mas-4100-nuevos-empadronados>

Una vez recogidos los datos es necesario tener en cuenta que los turistas que se registran poseen teléfono móvil. Por tanto, la estimación se basa en el supuesto de que la mayoría de turistas poseen un teléfono móvil. Como no se han encontrado otras fuentes fiables para establecer una mejor aproximación, el análisis se realizará tomando como referencia esta información y asumiendo sus limitaciones.

2.3. Preparación e integración de datos

Como se ha visto en la sección anterior, la información respectiva al turismo se divide en tres categorías: turismo receptor (internacional), turismo interprovincial (nacional) y turismo emisor. Para cada una de ellas contamos con siete archivos `.xlsx` (uno por año desde 2019 a 2025), estructurados en doce hojas que corresponden a los meses de enero a diciembre.

Dado que estos documentos contienen los registros de todos los municipios de España, nuestro trabajo de procesamiento ha comenzado por filtrar la información utilizando el código municipal de Torrevieja (03133), es decir, conservamos las filas donde Torrevieja es el municipio receptor, en el caso de turismo receptor e interprovincial. En el caso del turismo emisor, se conservaron las filas en las que el municipio de origen es Torrevieja.

Una vez recogidos los datos del turismo total en Torrevieja, el siguiente paso fue realizar una estimación más exacta teniendo en cuenta la media de pernoctaciones en Alicante. Este paso es importante ya que si, por ejemplo, durante el mes de agosto se recogió una cifra de 300.000 turistas, pero con una pernoctación media de 2 días, en realidad es como si tuviéramos 20.000 turistas todos los días. Para conseguir este resultado se dividió el número de días del mes, entre la media de pernoctaciones y ese número divide el número total de turistas, con la siguiente fórmula:

$$\text{Turistas reales} = \frac{\text{Turistas totales} \times \text{Media de pernoctaciones}}{\text{Días del mes}}$$

Con el fin de tener un intervalo de tiempo similar en todos los conjuntos de datos, se añadió manualmente el dato del número de residentes en Torrevieja el 1 de enero de 2026 obtenido de la página web del Ayuntamiento de Torrevieja.

2.4. Análisis y minería de datos

Como se ha definido en la sección 2.1 la población real efectiva ha sido calculada sumando el número de empadronados, el número de turistas nacionales, el número de turistas internacionales y restando los habitantes de Torrevieja que son turistas en otro lugar. En la Figura 1 se puede observar una aproximación de la evolución de la población real efectiva en el municipio de Torrevieja de 2019 a 2026, así como la evolución de las diferentes métricas utilizadas para ello.

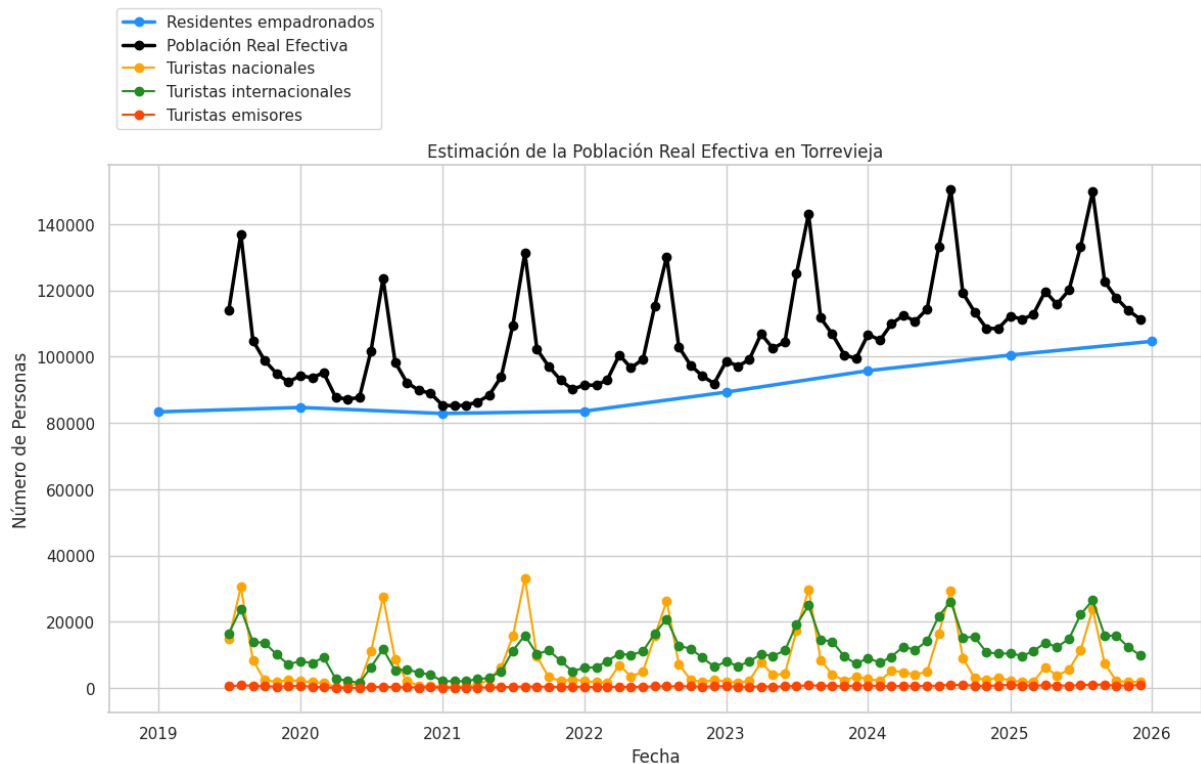


Figura 1: Evolución del número de empadronados en Torrevieja, de turistas nacionales e internacionales, habitantes de Torrevieja que son turistas en otro lugar y población real efectiva de 2019 a 2026.

- **Residentes empadronados (línea azul):** Actúa como la base estructural y el punto de partida sobre el que se calcula la población real efectiva. Muestra una tendencia alcista constante y suave, arrancando ligeramente por encima de los 80.000 residentes en 2019 y superando los 100.000 a principios de 2026. Al ser la base del cálculo, su incremento provoca que la población efectiva en los valles de invierno sea cada año inevitablemente mayor.

- **Turismo nacional (línea naranja):** Representa la mayor contribución a la población real efectiva durante la época estival. Su contribución es la responsable directa de la agudeza de los picos de verano, aportando más de 30.000 personas adicionales. Fuera de la temporada alta, su aportación matemática a la suma total se desploma, lo que explica la caída casi vertical de la curva principal al llegar septiembre.
- **Turismo internacional (línea verde):** Funciona como un sumando estabilizador en la ecuación. Aunque también añade su máximo volumen a la carga total en verano (aportando cerca de 20.000 personas al pico), su contribución no desaparece tan bruscamente hacia la primavera y el otoño. Esta adición más sostenida es la que amortigua la curva de población real efectiva, aportando un volumen de carga continuo durante las temporadas medias.
- **Turismo emisor (línea roja):** El turismo emisor se mantiene prácticamente plano y en niveles residuales en comparación con el resto a lo largo de toda la serie. Para este análisis no es relevante observar en qué meses se encuentran sus picos, sino ver que contribuye al cálculo de la población real efectiva (restando personas a los empadronados).

Una vez estudiada la formación de la población real efectiva a partir de las diferentes líneas observadas en la Figura 1, podemos analizar cómo evoluciona la población real efectiva a lo largo de este período de tiempo (línea negra del propio gráfico):

- **2019:** La serie comienza a mediados de año con una escalada acelerada de la población que culmina en agosto, registrando el primer gran máximo de casi 140.000 personas. Tras alcanzar este tope, se produce una caída vertical ininterrumpida durante septiembre y octubre, suavizando su descenso en noviembre para cerrar el año en diciembre estabilizada cerca de las 100.000 personas.
- **2020:** Enero y febrero mantienen el volumen heredado de finales de 2019. En marzo se produce un desplome atípico y brusco debido al confinamiento en España por la pandemia del COVID-19, que sitúa la curva por debajo de las 90.000 personas. Durante abril y mayo la línea se mantiene completamente plana. En junio se inicia una recuperación ascendente que culmina en un pico estival recortado en el mes de agosto, alcanzando únicamente unas 120.000 personas. A partir de septiembre, la serie vuelve a desplomarse con rapidez, finalizando diciembre de nuevo cerca de las 85.000 personas.

- **2021:** El año arranca marcando el mínimo absoluto de toda la gráfica en enero y febrero, rozando las 90.000 personas. La escalada de verano arranca con fuerza, alcanzando un máximo en agosto de aproximadamente 130.000 personas. El último trimestre muestra un desplome en picado en septiembre y octubre, terminando diciembre en la zona de las 90.000 personas.
- **2022:** Tras un periodo de estancamiento invernal en enero y febrero, el mes de abril destaca con un pico secundario que alcanza las 100.000 personas. Después de una pequeña caída en mayo, junio dispara la curva casi verticalmente hasta alcanzar en agosto un volumen cercano a las 130.000 personas. La contracción posterior vuelve a ser drástica, regresando al entorno de las 100.000 personas al llegar diciembre.
- **2023:** Los primeros meses del año continúan la tendencia plana del invierno anterior. En abril se registra un salto, situando la curva sobre las 110.000 personas, seguido de una caída en mayo. El ascenso que comienza en junio es uno de los más pronunciados de la gráfica, elevando la línea hasta rozar más de 140.000 personas en agosto. El consiguiente desplome de otoño reduce el volumen drásticamente, cerrando diciembre con un suelo cercano a las 110.000 personas.
- **2024:** Enero y febrero consolidan un valle poblacional ligeramente más alto que en años anteriores. Tras el inicio de la subida en marzo, abril marca un pico destacable por encima de las 115.000 personas. Después de descender en mayo, el periodo estival impulsa la curva hasta alcanzar en agosto el máximo absoluto de toda la serie, rozando la cifra de 150.000 personas. La caída vertiginosa de septiembre y octubre sitúa el volumen de diciembre en unas 115.000 personas.
- **2025:** El primer trimestre arranca desde el nivel de cierre anterior y experimenta una subida en abril que acerca la curva a las 120.000 personas. Tras la moderación de mayo, la subida estival vuelve a ser acusada, aunque el pico de agosto queda ligeramente por debajo del de 2024, situándose alrededor de las 150.000 personas. La línea finaliza el año en descenso continuado durante todo el último cuatrimestre, proyectando el inicio de 2026 en el entorno de las 110.000 personas.

2.5. Conclusiones

En la sección anterior hemos visto la aproximación de la población real efectiva a partir de los datos de teléfonos móviles. Este análisis responde a la pregunta central del reto,

concluyendo que la población base de Torrevieja aumenta considerablemente respecto a la población base. Analizaremos cómo se comporta estacionalmente en el reto 2.

2.6. Limitaciones del análisis

En esta última sección se profundizará en los posibles sesgos y limitaciones que nos hemos encontrado a lo largo del estudio.

Cada vez que un teléfono móvil cruza la frontera de su provincia y acaba en otro municipio se contabiliza, en nuestro caso esto provoca que perdamos datos de los turistas procedentes de la provincia de Alicante. Esto no es del todo importante ya que en su mayoría al ser personas de la misma provincia se asume que son visitantes de un día y por tanto no pernoctan, siendo entonces irrelevantes según nuestra definición de población real efectiva.

El número de turistas se obtiene a partir del número de teléfonos móviles que acceden a la ciudad de Torrevieja. Este método puede no representar totalmente la realidad, ya que puede dejar fuera a los grupos infantiles o ancianos de la población. Por otro lado, también conviene plantear que existen individuos con más de un teléfono móvil.

Otro punto a tener en cuenta fue la estimación de la población real a partir de las pernoctaciones, al trabajar con la media de pernoctaciones en la provincia de Alicante, en vez de la de Torrevieja no se tiene el dato completamente exacto, pero mejora la estimación estándar de suponer que todos los turistas están el mes completo.

3. Reto 2: Estacionalidad

El modelo turístico-residencial de Torrevieja se caracteriza estructuralmente por una profunda dependencia temporal, el objetivo de este segundo reto es diagnosticar empíricamente la estacionalidad del destino y comprender la verdadera magnitud de los picos de afluencia y sus valles de actividad invernal.

A lo largo de esta sección se analizará la intensidad de estos ciclos para determinar qué meses o semanas ejercen una presión crítica sobre la ciudad. Por último, el análisis abordará las implicaciones que la estacionalidad tiene sobre la realidad de Torrevieja, evaluando sus consecuencias directas sobre el sector laboral, de servicios y la tensión que esta demanda genera sobre la gestión y prestación de los servicios públicos.

3.1. Preguntas de interés

En este reto la pregunta principal a responder es: *¿Cuántas veces se multiplica la base poblacional a lo largo de los distintos períodos del año?*

Algunas de las preguntas que también nos planteamos son:

- ¿Cómo es la estacionalidad de cada tipo de turismo?
- ¿Cómo afecta la estacionalidad al paro en Torrevieja?
- ¿Cómo afecta la estacionalidad a los contratos y a los diferentes sectores laborales?
- ¿Existe algún patrón que permita predecir la entrada o salida masiva de turistas?
- ¿Cómo afecta la estacionalidad con los servicios sanitarios?

3.2. Fuentes de datos

Para este segundo reto se mantienen las fuentes utilizadas en el reto 1 con el fin de responder a la pregunta principal de esta sección y determinar cuál es la intensidad de la estacionalidad. Además, a estas fuentes de datos se le han sumado:

- **Datos de paro registrado por municipios:** Utilizamos los datos mensuales proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) relativos a las personas demandantes de empleo. Esta estadística oficial refleja la situación del mercado laboral a nivel municipal y se calcula a partir de los registros administrativos de las oficinas de los servicios públicos de empleo al cierre de cada mes.

De esta manera podemos analizar la evolución mensual del desempleo en el municipio de Torrevieja para, posteriormente, cruzarla con los datos de turismo y población real, lo que nos permite medir el impacto de la estacionalidad en el mercado laboral.

Datos disponibles en: <https://datos.gob.es/es/catalogo/ea0041513-paro-registrado-por-municipios>.

- **Datos de afiliados a la Seguridad Social según sector de actividad:** Hemos utilizado los datos proporcionados por la Generalitat Valenciana correspondientes a datos trimestrales con desagregación territorial municipal, sobre trabajadores afiliados a la Seguridad Social según sector de actividad y sexo en la Comunitat Valenciana, obtenidos a partir de la explotación estadística de las cuentas de cotización y afiliaciones a la Seguridad Social. **Datos disponibles en:**

<https://datos.gob.es/es/catalogo/a10002983-estadistica-de-trabajadores-afiliados-a-la-seguridad-social-afiliaciones-a-la-seguridad-social-segun-sector-de-actividad-y-sexo>.

- **Datos de afiliados a la Seguridad Social según tipo de contrato:** Hemos utilizado los datos proporcionados por la Generalitat Valenciana correspondientes a datos trimestrales con desagregación territorial municipal, sobre trabajadores afiliados a la Seguridad Social según tipo de dependencia laboral y sexo en la Comunitat Valenciana, obtenidos a partir de la explotación estadística de las cuentas de cotización y afiliaciones a la Seguridad Social. **Datos disponibles en:** <https://datos.gob.es/es/catalogo/a10002983-estadistica-de-trabajadores-afiliados-a-la-seguridad-social-afiliaciones-a-la-seguridad-social-segun-tipo-de-contrato-y-sexo>.
- **Búsqueda de palabras con Google Trends:** En esta página web tenemos información sobre la popularidad relativa de un término de búsqueda en Google. Entendemos por popularidad relativa al número de veces que se ha buscado un término entre el número total de búsquedas en ese momento. Gracias a esta manera de representar los datos, neutraliza el efecto de que desde 2004 hasta la actualidad las búsquedas en Google se han incrementado exponencialmente, por lo que cualquier gráfica que cuantifique el número de búsquedas tendría una tendencia alcista, esa es la razón de medir a partir de la popularidad relativa y no del número de búsquedas. Por el contrario, no existe una manera de obtener el número total de búsquedas, ya que Google no nos lo facilita. Además, Google Trends estandariza los datos entre 0 y 100, por lo que el 100 representa el momento de máxima popularidad relativa y los demás valores se escalan proporcionalmente respecto a ese máximo. **Datos disponibles en:** <https://trends.google.es/trends/>
- **Datos de segundas residencias en la provincia de Alicante:** Se utilizaron los resultados del censo de población y vivienda que nos proporciona el INE. **Datos disponibles en:** <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=59526&L=0>

3.3. Preparación e integración de datos

La información relativa al paro registrado se extrae a partir de múltiples archivos en formato `.csv`, uno por año. Estos contienen los datos mensuales de desempleo a nivel municipal. Dado que estos documentos agrupan los registros de todos los municipios a

nivel nacional y presentan un formato inicial con metadatos y espacios en blanco, nuestro trabajo de procesamiento ha comenzado por una lectura estructurada y la limpieza de las cabeceras. A continuación, se ha procedido a filtrar la información de cada documento, conservando únicamente las filas correspondientes al municipio de Torrevieja. Finalmente, se han aislado las dos variables de interés para este reto, el mes y el total de paro registrado, y se han unificado todos los archivos individuales en un único conjunto de datos.

Los conjuntos de datos de afiliaciones a la Seguridad Social venían con las variables: “Trimestre”, “Municipios”, “Sexo” y “Valor” junto con “Tipo de contrato” y “Sector de actividad” dependiendo del conjunto. Para ambos hemos transformado el trimestre a formato fecha, inputando el cierre del 1er Trimestre con 31-03, el cierre del 2º Trimestre con 30-06, el cierre del 3er Trimestre con 30-09 y el cierre del 4º Trimestre con 31-12. Además se eliminó la columna de “Municipios” al contar solo con Torrevieja y la de “Sexo” al contar solo con el total.

Para el caso de Google Trends, la propia página facilita un enlace para descargar los datos, así que lo siguiente fue realizar la unión de los distintos conjuntos de datos. Se decidió conservar los datos desde 2004, aunque en algunas gráficas se filtró a partir de 2019 en un *data frame* temporal, para poder compararlos con las gráficas de población.

3.4. Análisis y minería de datos

Una vez tratados los datos, se pretende extraer información a partir de ellos. Primero se procederá mediante gráficas y cuando sea necesario, se recurrirá a tablas.

3.4.1. Intensidad de la estacionalidad

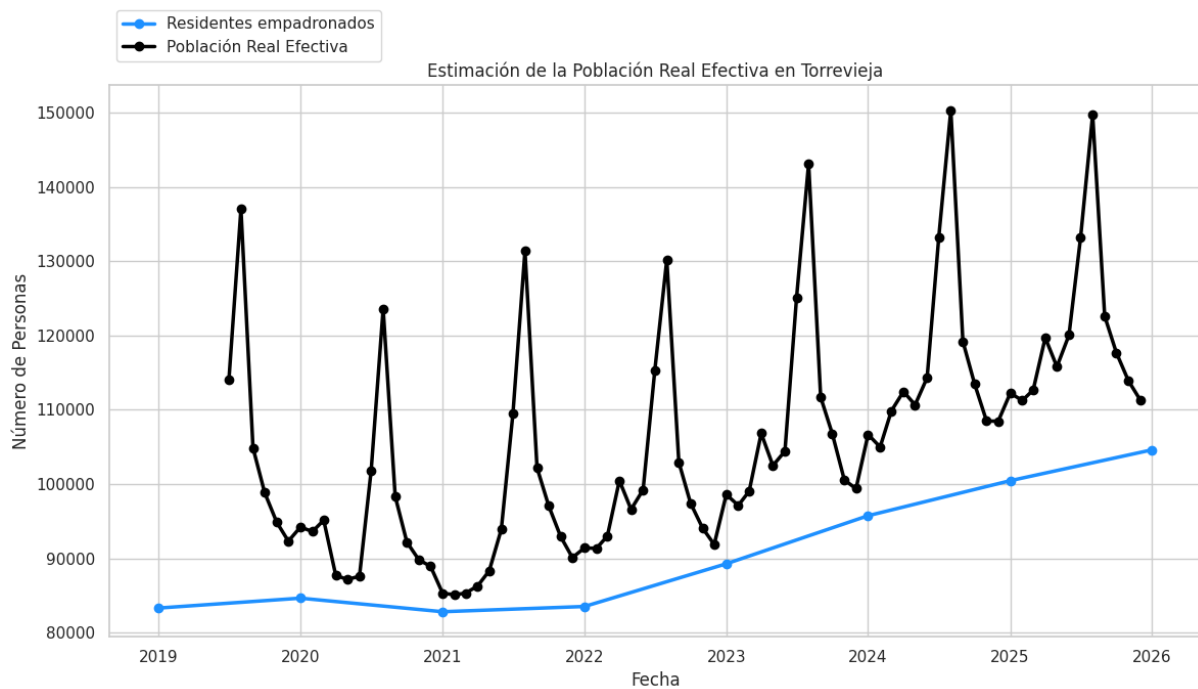


Figura 2: Evolución de la población real efectiva frente a los empadronados en Torrevieja de 2019 a 2026.

- El número de empadronados en el municipio muestra una tendencia alcista constante y suave. Arranca ligeramente por encima de los 80.000 residentes en 2019 y supera los 100.000 a principios de 2026 sin verse apenas afectado por la pandemia en 2020.
- Por supuesto antes de analizar el comportamiento de la serie temporal de la población real efectiva debemos diferenciar entre los años afectados por la pandemia y los post-pandemia. Con el confinamiento en marzo de 2020 el volumen de personas en Torrevieja se igualó prácticamente al de las personas censadas en los meses de abril y mayo. Durante el verano de 2020 se recuperó gran parte del volumen de personas de 2019 para después caer de nuevo en los meses de invierno volviendo a igualar

casi a los niveles de la población censada. A partir de 2021 podemos decir que se recupera la normalidad y podemos analizar la serie temporal como corresponde.

- Los meses de diciembre, enero y febrero registran los niveles mínimos del año. Este valle invernal actúa como la base de la serie temporal con una clara tendencia al alza. A lo largo de los años se ve una evolución partiendo de entorno a 95.000 personas a principios de 2019 y elevándose hasta acercarse a las 110.000 a finales de 2025. Entre los meses de marzo y mayo comienza el ascenso, el rasgo más destacado de este periodo es la formación de un pico local recurrente y muy agudo en el mes de abril, que coincide con el periodo de vacaciones de Semana Santa. La temporada estival define el comportamiento más extremo de toda la serie. A partir de junio se inicia una subida casi vertical que alcanza el máximo absoluto anual en agosto. En este punto, la población real efectiva roza de manera recurrente cada año las 150.000 personas. Inmediatamente después, al llegar septiembre, se produce un desplome radical. Durante los meses de octubre y noviembre, la curva consolida su caída en picado post-estival y el volumen de población se reduce, perdiendo toda la carga acumulada durante el verano hasta el retorno a la estabilidad en invierno.

En definitiva, la población real efectiva a partir de 2021 muestra un patrón cíclico casi perfecto con una tendencia al alza. Rozar recurrentemente las 150.000 personas en la ciudad supone prácticamente un aumento del 50 %, lo que nos lleva a preguntarnos si esta situación es sostenible y la ciudad está preparada para dar servicio a este volumen de personas en dichos meses de verano. En el mes de abril también encontramos cada año un máximo local atribuido principalmente a la Semana Santa, en el que hay un aumento considerable de la población. Conviene también estudiar si en esas fechas la ciudad puede dar servicio a tal número de personas, ya que no es un turismo mayoritariamente de playa como sí lo es en el pico de verano.

3.4.2. La estacionalidad de los diferentes tipos de turismo

En esta sección vamos a ver cómo es la estacionalidad de los diferentes tipos de turistas en Torrevieja, tanto nacionales como internacionales.

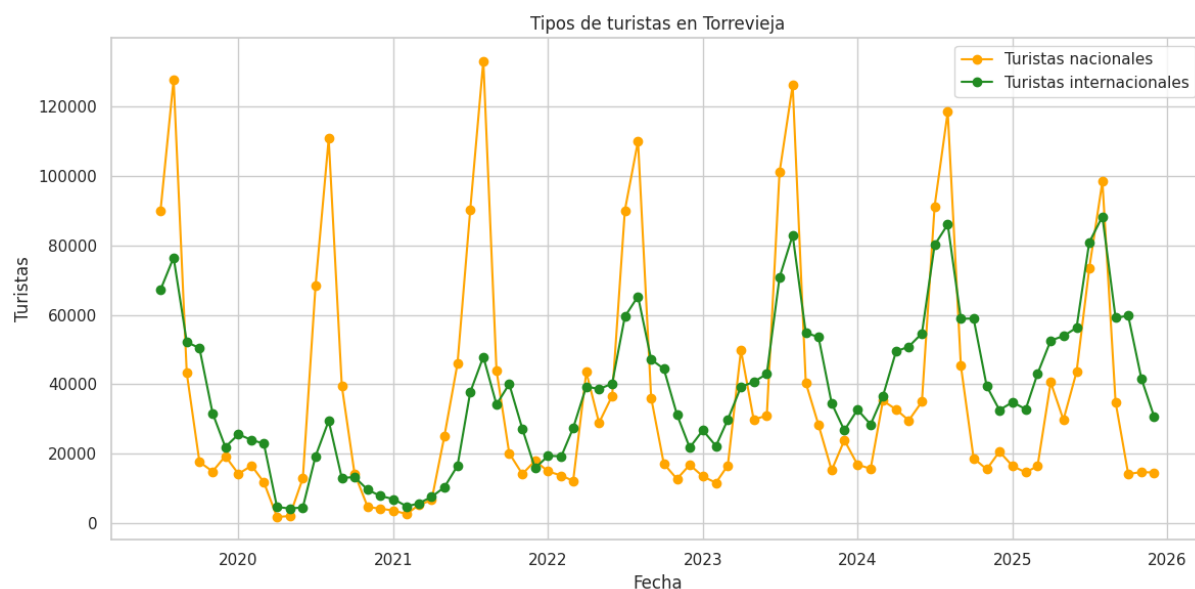


Figura 3: *Turistas internacionales, nacionales y emisores en Torrevieja de 2019 a 2026.*

Veamos que patrones podemos rescatar de la Figura 3 y cómo se pueden relacionar con distintas festividades. En primer lugar, el mes donde siempre hay más turismo, tanto nacional como internacional, es el mes de agosto, que coincide con las vacaciones de verano. Se observa como en temporadas invernales predominan los turistas internacionales, mientras que en épocas estivales el número de turistas nacionales supera a los internacionales. Esta diferencia disminuye en los últimos años, donde parece ser que Torrevieja pierde protagonismo como destino turístico para los españoles pero lo gana para los extranjeros.

Otro momento importante es durante el mes de abril. Vemos que todos los años tenemos un repunte de turistas nacionales durante este mes, esto es consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, a excepción de 2024 que la Semana Santa fue en marzo y el repunte se produjo en dicho mes. Si nos fijamos en la distribución de los turistas internacionales, en el mes de abril también aumenta la cantidad, pero como en mayo vuelve a aumentar, nos hace pensar que no está relacionado con dichas vacaciones.

Otros meses destacables son los meses de diciembre y enero, mientras que la distribución de turistas nacionales experimenta su momento más bajo del año, en la de los internacionales tenemos un aumento considerable. Esto es debido al buen clima y el sol

de Torrevieja que a pesar de encontrarse en períodos invernales produce una atracción de turistas europeos acostumbrados a la lluvia y la nieve como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 1: *Media mensual de turistas internacionales en Torrevieja durante la temporada baja (Octubre - Febrero)*

País de Origen	Media mensual (Oct-Feb)
Reino Unido	5.348
Suecia	4.830
Noruega	2.819
Bélgica	2.244
Alemania	2.226
Polonia	1.769
Finlandia	1.726
Francia	1.246
Países Bajos	1.188
Irlanda	1.076

En la Figura 3 también se pueden observar los efectos de la pandemia sobre el turismo de Torrevieja. Si nos fijamos únicamente en el mes de agosto, podemos ver como el turismo internacional no alcanza cifras similares a las de prepandemia hasta 2023. Sin embargo, el turismo nacional no se ve prácticamente afectado ya que presenta un valor similar al de 2022 e incluso superando a 2025.

3.4.3. Relación del paro y población real

El objetivo de esta sección es establecer los patrones directos que conectan la curva de la población real efectiva con las listas del paro. En una economía tan dependiente del turismo estival cabe esperar que aumente el desempleo en los valles de invierno al no requerir el municipio de tantos empleados para cubrir las demandas de la población.

Para demostrar matemática y visualmente esta dependencia, y evidenciar cómo la población marca el ritmo laboral en el municipio, se ha añadido la siguiente gráfica:

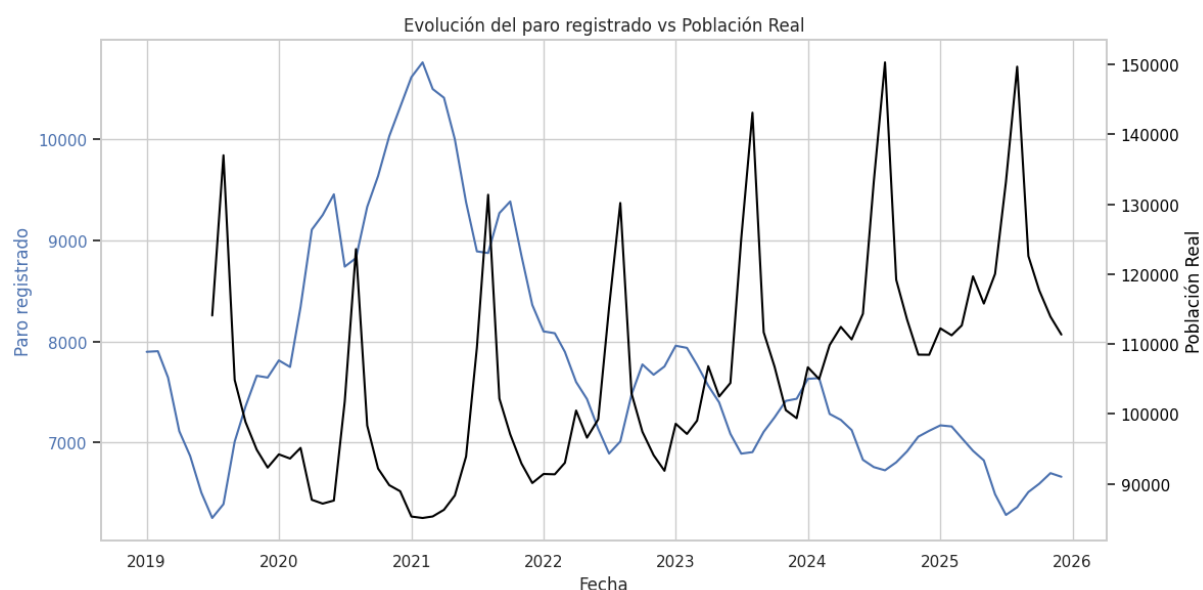


Figura 4: *Evolución del paro y la población real en Torrevieja desde 2019 hasta 2026.*

Durante el período de la pandemia (2020-2021), el paro registra una gran cantidad de individuos (desempleados) y se puede observar como disminuye en los veranos de 2020 y 2021 debido al aumento de la población real en ese momento.

A partir de 2022 vemos cómo en todos los veranos disminuye el paro y a su vez aumenta la población real. Sin embargo, durante el invierno ocurre justo lo contrario, el paro aumenta a medida que disminuye la población real. Además, parece observarse cómo el paro disminuye progresivamente cada año, y la población real aumenta. Por último, cabe destacar que el repunte de población durante la Semana Santa no implica una disminución del paro.

3.4.4. Afiliados a la Seguridad Social frente al volumen de población real

En esta sección pretendemos ver cómo afecta el volumen de población al mercado laboral en el municipio de Torrevieja. Si bien en la sección anterior hemos visto la evolución del paro, aquí veremos cómo afecta a los tipos de contrato y a los diferentes sectores laborales.

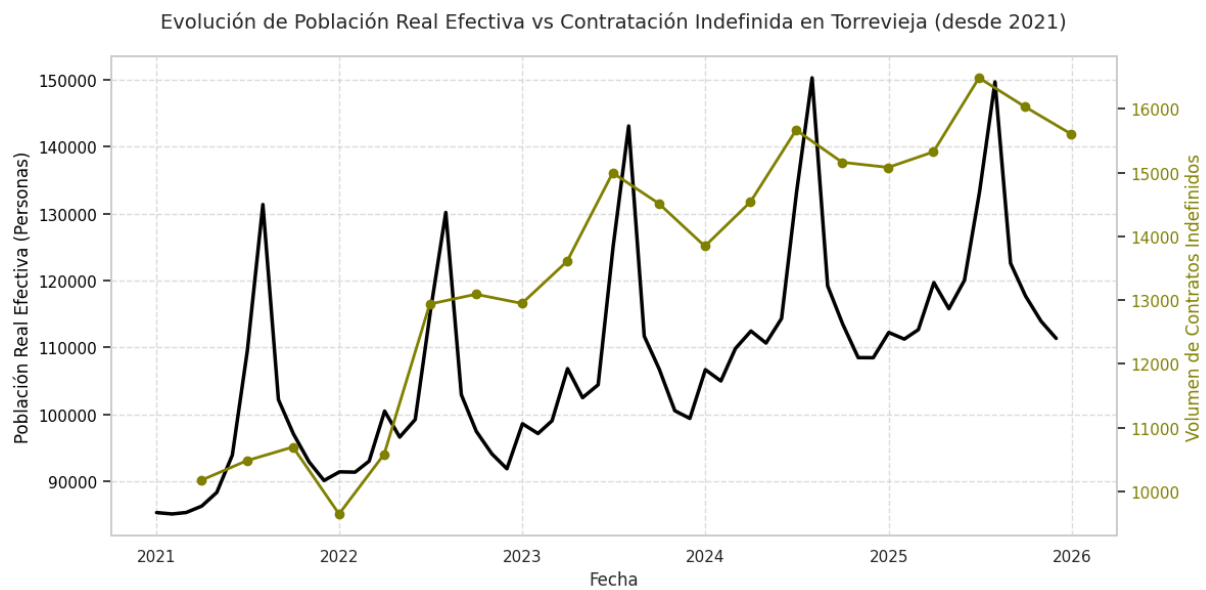


Figura 5: Evolución del número de contratos indefinidos y de la población real en Torrevieja desde 2021 hasta 2026.

- El número de contratos indefinidos muestra una clara tendencia al alza. Destaca de forma evidente el salto cuantitativo que se produce a lo largo del año 2022, donde el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social (SS) de este tipo de contratos pasa de entorno a las 10.000 a superar las 15.000. Este escalón no responde a un aumento repentino de la población turística, sino al impacto de la Reforma Laboral Española aprobada ese año, la cual penalizó la contratación temporal y obligó a las empresas a transformar los empleos estacionales en contratos indefinidos (principalmente bajo la modalidad de fijos discontinuos).
- A partir de 2022, oscila en sincronía con los ciclos extremos de la población real. Los picos anuales del volumen de contratos coinciden con la temporada estival, justo cuando la población real efectiva se dispara hacia las 150.000 personas. Esto demuestra matemáticamente que la economía local necesita activar a miles de trabajadores adicionales en verano para poder dar servicio a una población que triplica la base de empadronados.
- De manera análoga, cuando la población real efectiva se desploma a partir de septiembre la curva de empleo indefinido experimenta una disminución simultánea. Algunos de los trabajadores asumimos fijos discontinuos pasan a la inactividad, evidenciando que gran parte del mercado laboral de Torrevieja, pese a estar clasificado

como indefinido, sigue siendo vulnerable y dependiente de las variaciones masivas del turismo residencial. Esto es debido a que un trabajador con contrato fijo discontinuo se encuentra inactivo durante los meses de invierno. Aunque le guarden la plaza para el próximo verano y pueda incluso llegar a cobrar el paro durante esos meses, el trabajador suele preferir encontrar un empleo estable durante la ausencia de turistas que le garantice una verdadera estabilidad económica.

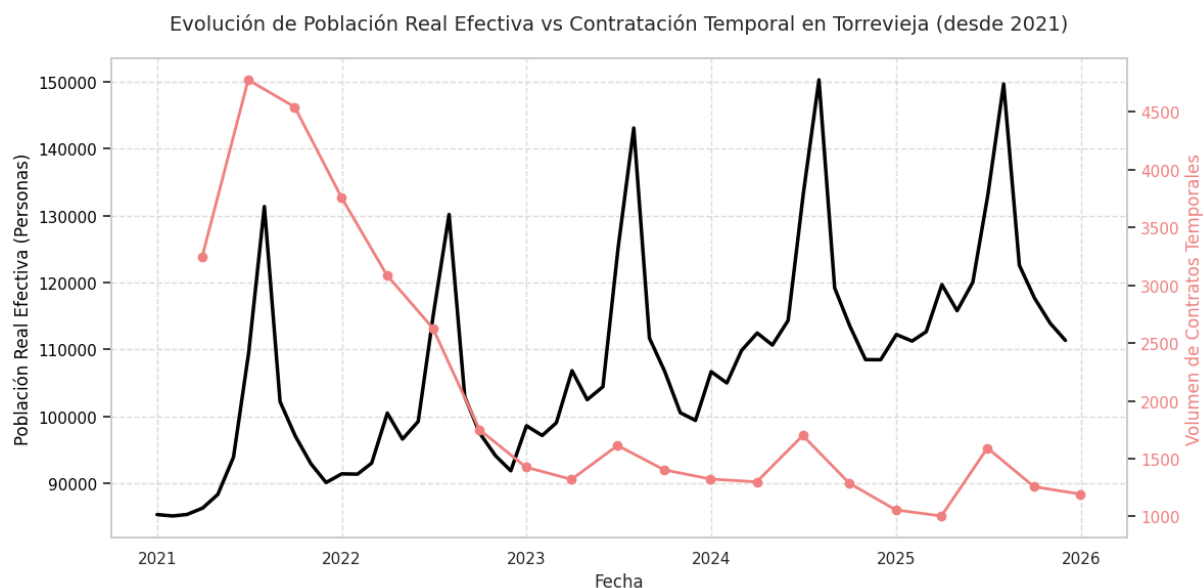


Figura 6: Evolución del número de contratos temporales y de la población real en Torrevieja desde 2021 hasta 2026.

- De forma inversa a los contratos indefinidos, la curva de contratación temporal muestra una caída en picado a lo largo de 2022. El volumen pasa de picos superiores a los 4.500 contratos en el verano de 2021 a estabilizarse cerca de los 1.000 a partir de 2023. Esto evidencia visualmente la otra cara de la Reforma Laboral: la desaparición del contrato temporal tradicional como herramienta principal de las empresas para absorber la demanda estival.
- A pesar de la gran reducción en el volumen total, la línea rosa no se vuelve completamente plana en los años posteriores a la reforma, sino que continúa dibujando ligeros repuntes cíclicos que coinciden de manera exacta con los máximos de la población real efectiva durante julio y agosto. Esto indica que se sigue recurriendo aunque de forma reducida a la contratación temporal para cubrir necesidades muy puntuales o imprevistas en los meses de máxima saturación.

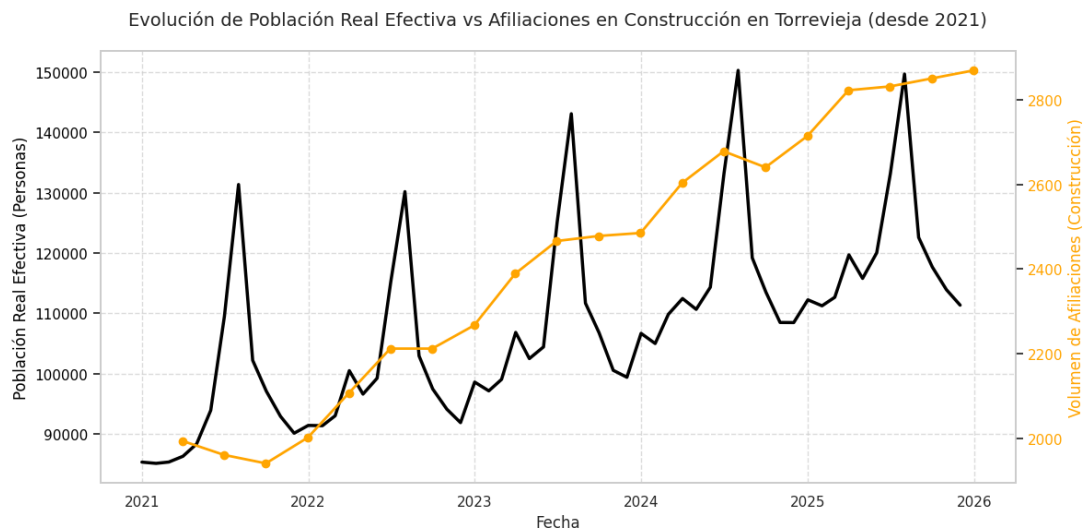


Figura 7: Evolución del número de contratos en el sector de la construcción y de la población real en Torrevieja desde 2021 hasta 2026.

- El sector de la construcción presenta una tendencia alcista constante y muy pronunciada a lo largo de toda la serie. El volumen de afiliaciones crece de forma progresiva desde los 2.000 trabajadores a principios de 2021 hasta rozar los 2.900 a comienzos de 2026. Esto supone un incremento cercano al 45 %, consolidándose como un sector en plena expansión en el municipio de Torrevieja.
- La característica más destacada de esta gráfica es la total no correlación entre los ciclos de la construcción y los picos de población. Esto demuestra que la contratación en este sector no corresponde con la presión de la demanda turística inmediata, sino con el crecimiento sostenido del municipio.

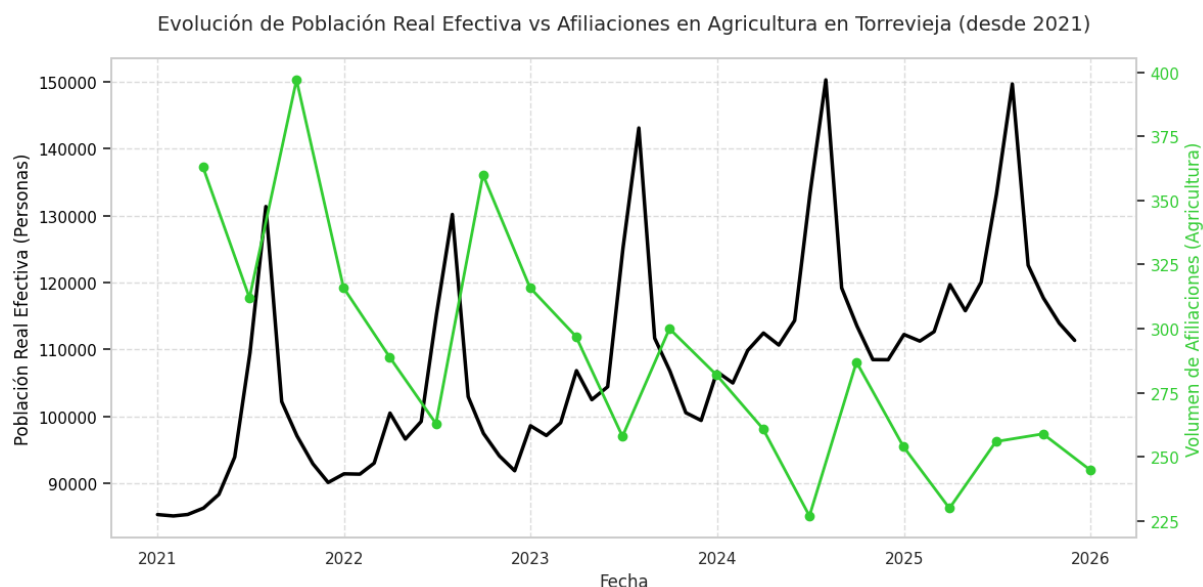


Figura 8: Evolución del número de afiliaciones en el sector agrícola y de la población real en Torrevieja desde 2021 hasta 2026.

- A diferencia de sectores como la hostelería o el comercio (que coinciden con los picos de la población real efectiva) en la Figura 8 vemos que los momentos de mayor contratación en agricultura no coinciden con el verano. De hecho, los valles más pronunciados de la línea verde (caídas de empleo agrícola) suelen darse justo en los momentos de máxima saturación poblacional. Los picos agrícolas parecen responder a sus propios ciclos de siembra y cosecha (generalmente primavera u otoño), independientes de la llegada de turistas.
- A nivel macro, independientemente de las ligeras oscilaciones estacionales, la serie muestra una clara trayectoria descendente a lo largo del período estudiado. El sector arranca en 2021 rozando los 400 afiliados y se contrae hasta los 225-250 a principios de 2026. Esta pérdida continua se produce al margen de la evolución de la población real, confirmando que cada vez Torrevieja tiene menos mano de obra agrícola.



Figura 9: Evolución del número de contratos en el sector de la industria y de la población real en Torrevejea desde 2021 hasta 2026.

A pesar de que el sector industrial tiene una dimensión muy reducida en Torrevejea, con una horquilla de 950 a 1.200 trabajadores, muestra una sincronización con los ciclos de la población (línea negra). Los picos de afiliación industrial coinciden con los meses de verano. Esto prueba que la poca industria del municipio es dependiente del turismo (probablemente conformada por plantas de tratamiento de aguas, lavanderías industriales para hostelería, fábricas de hielo o distribución logística de alimentación y bebidas), viéndose obligada a reforzar sus plantillas para dar soporte al pico estival. Además, el sector muestra una tendencia al alza. Partiendo de una base por debajo de los 1.000 afiliados en el invierno de 2021, hasta establecer picos por encima de los 1.150 trabajadores en 2025.

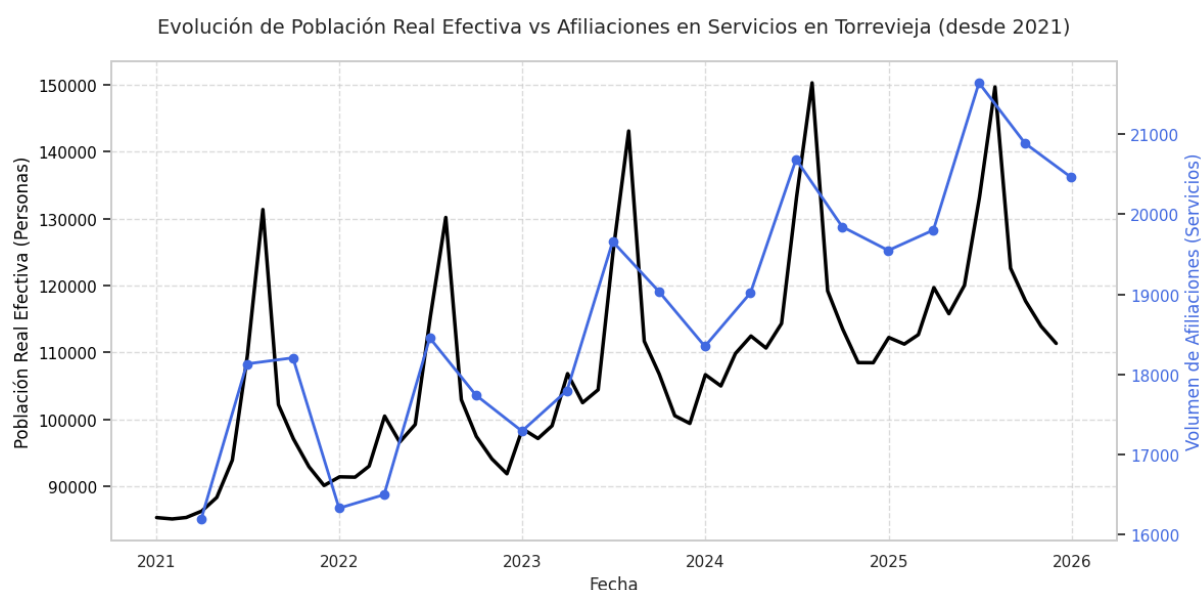


Figura 10: Evolución del número de contratos en el sector de los servicios y de la población real en Torrevieja desde 2021 hasta 2026.

- Con un volumen que oscila entre los 16.000 y los más de 21.000 trabajadores, el sector servicios acapara la inmensa mayoría del mercado laboral de Torrevieja superando por mucho a la construcción, la industria y la agricultura juntas. A diferencia de los sectores anteriores, la curva de servicios dibuja una correlación visual exacta con la población real efectiva. Cada pico de 150.000 personas en los meses de verano viene acompañado de un aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de servicios, creando miles de puestos de trabajo en hostelería, comercio, limpieza, ocio... Del mismo modo, el desplome otoñal de visitantes provoca la destrucción inmediata de ese empleo, demostrando la dependencia absoluta del ciclo turístico.
- En general el pico de contratación estival ha pasado de rozar los 18.500 afiliados en 2021 a superar la barrera de los 21.000 en 2025 y todavía más importante, los valles invernales también se han elevado progresivamente, pasando de unos 16.000 afiliados en el invierno de 2021 a mantenerse por encima de los 19.000 en 2025.

3.4.5. Búsquedas en internet

Debido a la escasez de datos relacionados con el impacto de la población real en el sector económico, de servicios y la actividad turística de Torrevieja —ya que, como se expone en la Parte II del trabajo, el análisis podría ser mucho más completo—, se ha

optado por revisar las búsquedas realizadas en Google de distintos términos mediante la herramienta Google Trends. De manera introductoria, presentamos la siguiente gráfica:

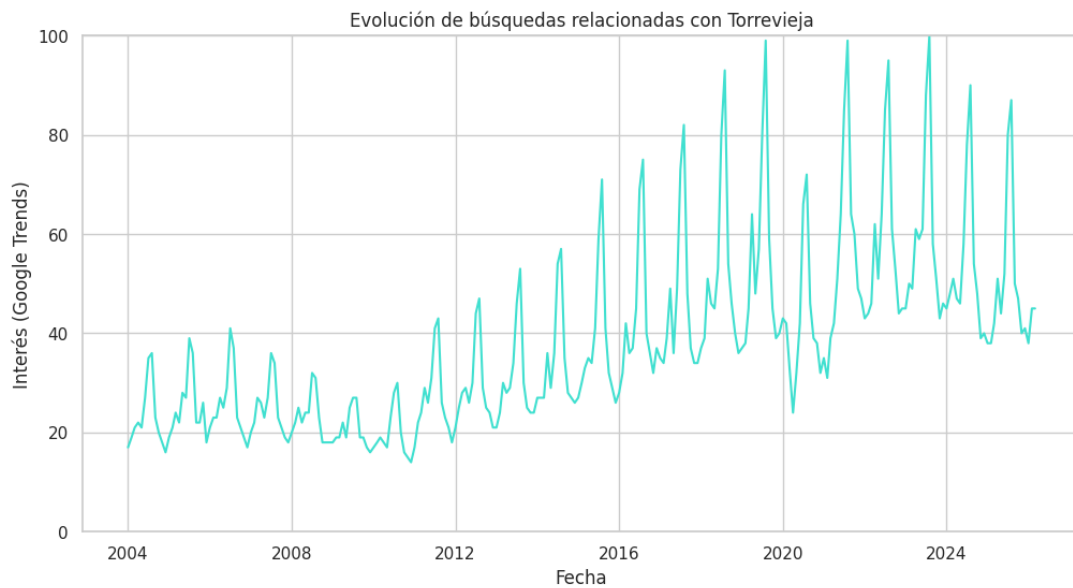


Figura 11: *Evolución de búsquedas relacionadas con Torre Vieja, desde 2004 hasta la actualidad.*

Echando un primer vistazo a la gráfica, se observa cómo ha ido creciendo la popularidad relativa en la palabra “Torre Vieja”, alcanzando su máxima popularidad en el verano de 2023. Se observa como durante el inicio de la pandemia (Marzo 2020), hubo un descenso notable en el interés de Torre Vieja. Esto se puede deber a la popularidad relativa, es decir, un descenso no significa que se realicen menos búsquedas necesariamente, podría suceder que se realicen muchas otras búsquedas relacionadas con otros temas, como la pandemia.

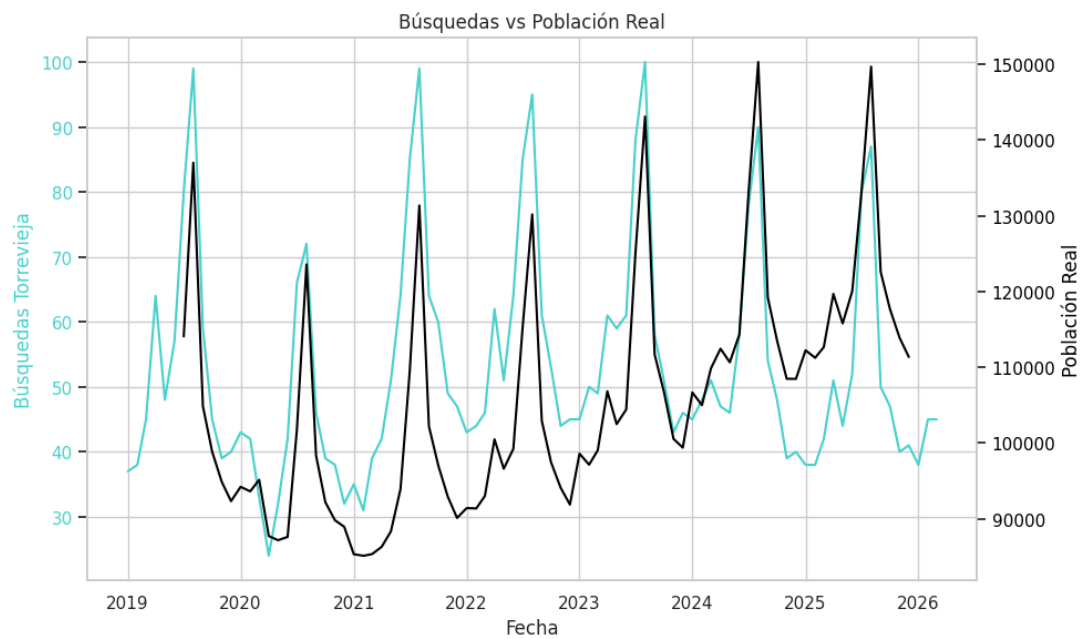


Figura 12: Comparación de la población real de Torrevieja, con la popularidad relativa de la palabra “Torrevieja” en Google.

Como se puede ver en la gráfica, los máximos y mínimos coinciden en ambas gráficas. Este comportamiento es coherente ya que cuanto más gente va a Torrevieja, más gente busca la palabra “Torrevieja” en Google. De esta manera, el siguiente objetivo es encontrar una búsqueda que se realice previamente a la visita del sitio turístico, con el objetivo de predecir cuanta población habrá en el futuro. Se probó con “playa Torrevieja”, “apartamento Torrevieja”, entre otras. Sin embargo, la que mostró mejores resultados fue “tren Torrevieja”:

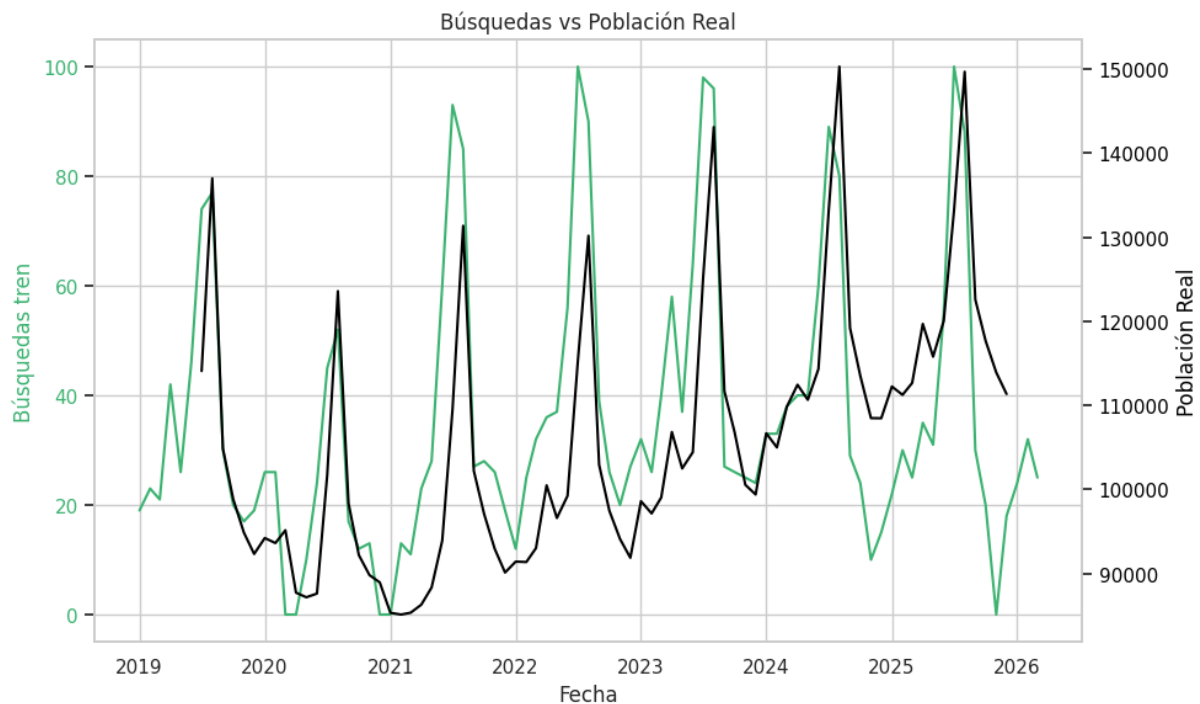


Figura 13: Comparación de la población real de Torrevieja, con la popularidad relativa de la palabra “Torrevieja” en Google.

Como se puede ver en la Figura 13, las búsquedas en Google de “tren Torrevieja” predicen aproximadamente la llegada de turistas. Vemos cómo durante el inicio de la pandemia, las búsquedas cayeron un mes antes que la población, lo mismo ocurre durante la navidad de 2021, que las búsquedas se redujeron en diciembre de 2020 y enero de 2021, mientras que la población alcanzó el mínimo en febrero de 2021. Lo más interesante de esta gráfica, es ver cómo a partir del 2021 (incluido) en los meses de julio las búsquedas alcanzan su máximo, mientras que la población lo alcanza en agosto.

3.4.6. Segundas residencias

Para esta última sección queremos ver la cantidad total de segundas residencias que tiene la ciudad de Torrevieja, y además, compararla con otras ciudades grandes de la provincia de Alicante. De esta manera, comprobar de manera visual la particular estructura inmobiliaria que presenta la ciudad. Para ello hemos representado el siguiente gráfico de barras que muestra el porcentaje de segundas residencias respecto de las residencias totales por municipio de la provincia de Alicante:

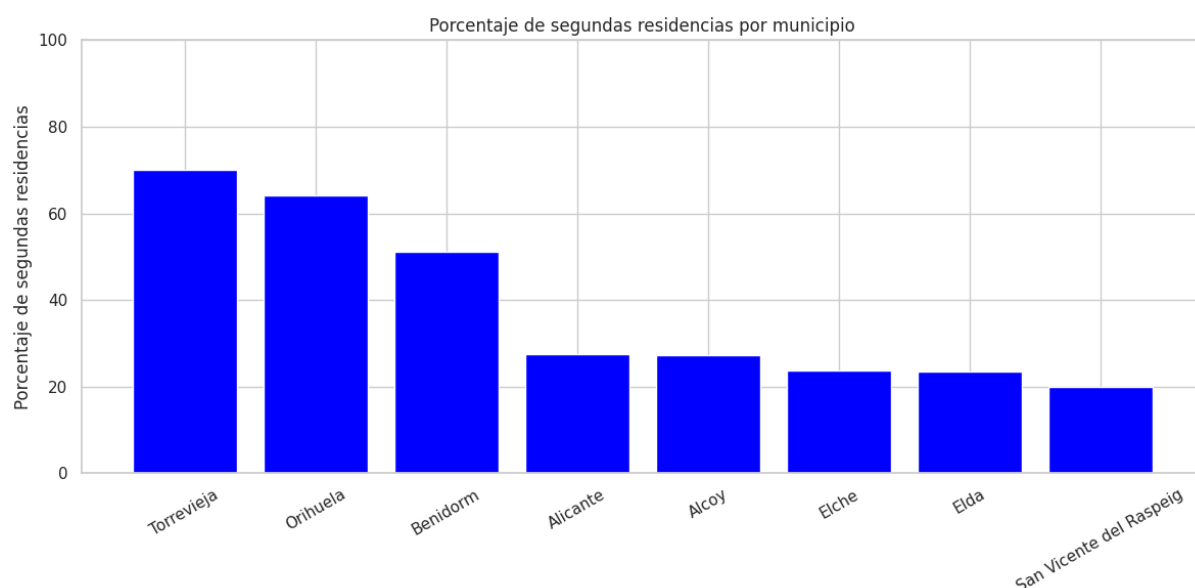


Figura 14: Porcentaje de segundas residencias en la provincia de Alicante, de municipios con más de 50.000 habitantes.

Se observa como tanto Torrevieja como Orihuela, tienen porcentajes elevados de segundas residencias, superiores al 50 %. Torrevieja cuenta con 85.907 segundas residencias, gracias a que durante el *boom turístico*, se optó por la vertiente residencial, es decir, alojamiento estacional como segunda residencia en propiedad o para alquiler vacacional. Dejando de ser un pueblo dedicado a actividades primarias, como la pesca o navegación, para convertirse en un destino turístico dominado por la promoción y venta de segundas residencias. <https://torrevieja.es/es/ciudad/quienes-somos/evolucion-historica>

3.5. Conclusiones y resultados

A lo largo de esta sección hemos visto cómo es la estacionalidad de cada tipo de turismo, diferenciando notablemente el patrón de visita del turista nacional del internacional. También hemos conseguido estudiar el impacto que tiene la estacionalidad en el paro del municipio, así como en los diferentes tipos de contratos y las afiliaciones a la Seguridad Social en los distintos sectores laborales. Gracias a la herramienta Google Trends hemos encontrado patrones en las búsquedas que evidencian el comportamiento futuro de los turistas que visitarán Torrevieja a corto plazo, aunque es un punto a mejorar como se comentará en la siguiente sección.

Como conclusión final al impacto del turismo en el sector laboral diríamos que la

extrema estacionalidad del municipio de Torrevieja, con picos poblacionales de casi 300.000 personas tiene un impacto en el paro del municipio, reduciendo la cifra en los picos de población real efectiva. El número de contratos temporales (que dominaba hasta 2021) se ha reducido trasladando ese volumen de trabajadores hacia el rol de fijo discontinuo. Este tipo de contratos evidencia un aumento en períodos de máxima demanda y se ve reducido con el valle de invierno. El sector más afectado por la demanda poblacional es el sector servicios, seguido del sector industrial.

3.6. Limitaciones del análisis

Respecto a las primeras secciones del reto, los datos oficiales de paro y afiliaciones a la Seguridad Social son bastante representativos, evidenciando exactamente los aspectos que se pretendían responder en las preguntas planteadas.

En cuanto al interés turístico y al impacto económico, se ha considerado el número de búsquedas en Google de términos relacionados con Torrevieja. Una limitación de esta medida es el hecho de que la población más anciana normalmente no utiliza Google, a pesar de visitar Torrevieja, suelen realizar viajes programados por agencias e informarse en oficinas de turismo.

Otro límite a tener en cuenta es que a la hora de hacer el análisis en base a las búsquedas, las gráficas muestran la popularidad relativa y no la cantidad total de búsquedas, esto puede provocar una percepción errónea de la realidad, por ejemplo, como hemos visto en la Figura 13, durante el inicio de la pandemia hubo aparentemente un notable descenso de las búsquedas, sin embargo, podría haber ocurrido en lugar de un descenso de las búsquedas, un aumento de búsquedas de otros términos relacionados por ejemplo, con el Covid-19 y la pandemia, provocando una disminución de la popularidad relativa de Torrevieja.

Además de los límites ya mencionados, también se debe tener en cuenta que se ha agrupado la población en Torrevieja por meses, por lo que a la hora de predecir según búsquedas previas en Google se podría dar el caso de que en un mismo mes se realizaran búsquedas y se visitara el municipio, provocando que a efectos de la gráfica, no se perciba una predicción. Un claro ejemplo podría ser la Semana Santa durante el mes de abril.

4. Reto 3: Viviendas de Uso Turístico (VUT)

Habiendo cuantificado en el reto anterior la avalancha demográfica del verano y su impacto directo sobre el mercado laboral, surge la pregunta de ¿dónde se aloja toda esta población flotante en un destino cuya oferta hotelera tradicional es bastante escasa?

Este Tercer Reto tiene como objetivo estudiar el verdadero pilar sobre el que se sostiene el modelo turístico-residencial del municipio, la viviendas de uso turístico.

4.1. Preguntas y conceptos clave

Este reto gira en torno a las Viviendas de Uso Turístico (VUT). La pregunta principal a responder es: *¿Cuántas VUT están registradas en el municipio de Torrevieja?*

Otras preguntas para responder en este reto son:

- ¿Cómo ha evolucionado esta cantidad con el paso del tiempo?
- ¿En qué partes de Torrevieja se concentran?
- ¿Son completamente necesarias en el modelo turístico-residencial del municipio?

4.2. Fuentes de datos

En este reto hemos utilizado los siguientes conjuntos de datos:

- **Establecimientos hoteleros en Torrevieja:** Hemos obtenido datos del listado de establecimientos hoteleros registrados oficialmente por la Generalitat Valenciana a fecha 21-03-2026. Estos datos contienen hoteles, hostales y pensiones registradas, y se encuentran disponibles en: <https://www.turisme.gva.es/datosabiertos/recursos-turisticos/hoteles/>
- **Número de viviendas y dónde se concentran:** Estos datos, proporcionados por la Generalitat Valenciana, registran el número total de VUT en toda la Comunidad Valenciana. Se filtro por provincia y municipio, para recoger sólo los que se encontraban en Torrevieja. Fuente: https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=74093&SF_SIS_ICP=1&ssl_redireccionado=true&idsesion=1774031458787

- **Evolución del número de viviendas de uso turístico:** Estos datos, proporcionados por el INE, registran el número de VUT a lo largo del tiempo. El estudio se hizo a nivel nacional, pero se puede filtrar por municipio. Fuente: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=39363&L=0>

4.3. Preparación e integración de datos

Para este reto el apartado de procesamiento fue bastante sencillo, ya que tanto en el buscador de la Generalitat como el INE, permitía filtrar por municipio, por lo que solamente se recogieron los datos de las VUT y de los establecimientos hoteleros pertenecientes a Torrevieja. La única estandarización que tuvo que hacerse fue la modificación del formato de la fecha en el dataset del INE. Sin embargo, para este apartado nos encontramos con un problema, resulta que en el dataset de la Generalitat contábamos con más de 9.000 registros de VUT, mientras que la evolución que nos ofrecían los datos del INE, mostraba alrededor de 3.600 actualmente. Se tomó la decisión de eliminar los registros de la Generalitat que tuvieran como código postal 03180, ya que ese código postal esta en desuso y posiblemente corresponda con VUT antiguas.

4.4. Análisis y minería de datos

Una vez tenemos todos los datos limpios, se procede con la representación, con el objetivo de responder las preguntas de interés.

4.4.1. Implicación de las Viviendas de Uso Turístico en el turismo

Como se ha comentado en la introducción al reto, la oferta hotelera tradicional del municipio es bastante escasa, con los datos extraídos de la Generalitat Valenciana sobre los hoteles, hostales y pensiones registrados en el municipio de Torrevieja, obtenemos un total de 1.969 plazas disponibles para huéspedes.

Si utilizamos los datos de las Viviendas de Uso Turístico extraídos de la Generalitat Valenciana podemos determinar que la capacidad total de las VUT en Torrevieja es de 39.117 plazas.

Teniendo en cuenta que la población real del municipio alcanza casi las 300.000 personas en verano, es decir, 200.000 por encima de su censo, y que no todo el mundo que visita Torrevieja dispone de una segunda residencia (aunque no lo sabemos con determinación

debido a la falta de datos), la falta de plazas de alojamiento convencional regulado muestra la necesidad de las VUT para los turistas que visitan Torrevieja. De la misma manera se puede hacer un análisis inverso. Como hemos visto en el trabajo y como es lógico pensar al observar que se triplica la población base en algunos períodos del año, la regulación y limitación de las viviendas de uso turístico podría reducir el número de turistas que llegan a la ciudad si en algún momento esto llegara a convertirse en un problema y Torrevieja no se encontrara preparada para dar servicio a tantas personas, al igual que está sucediendo estos últimos años sobre todo con las playas en Mallorca y la gran masificación.

4.4.2. Evolución de las Viviendas de Uso Turístico

Gracias a los datos proporcionados por el INE, podemos ver cómo ha evolucionado el número de VUT en Torrevieja:

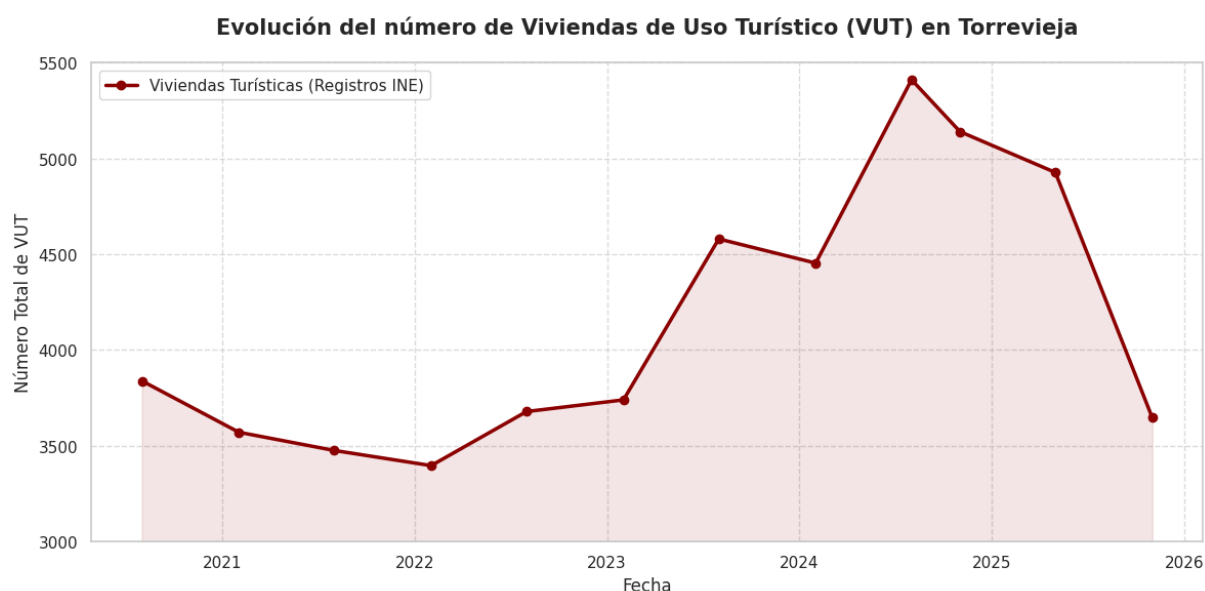


Figura 15: Evolución del número de Viviendas de Uso Turístico en el municipio de Torrevieja, desde 2021 hasta la actualidad.

Durante el año 2021 y hasta el primer trimestre de 2022, el volumen de VUT registradas por el INE desciende progresivamente desde las casi 3.800 hasta marcar un suelo en torno a las 3.400 viviendas. A partir de la primavera de 2022, se produce un punto de inflexión radical. La curva experimenta una escalada ininterrumpida y casi vertical, rompiendo la barrera de las 4.500 viviendas en 2023 y culminando en un pico histórico que roza las 5.400 VUT a mediados de 2024. Esta fase muestra la importancia de las viviendas para

satisfacer la avalancha de la población flotante que la industria hotelera tradicional no puede asumir.

El elemento más crítico de la gráfica es la gran caída que se registra tras el pico de 2024. En apenas un año y medio, el registro oficial se desploma, volviendo a niveles casi idénticos a los de 2021 (unas 3.600 VUT).

La realidad es que una caída tan violenta en los registros oficiales suele ser el síntoma de dos cosas:

- La entrada en vigor de normativas autonómicas o municipales más estrictas sobre licencias turísticas que obligan a dar de baja masivamente anuncios irregulares.
- Las viviendas no dejan de operar, simplemente abandonan las grandes plataformas rastreadas por el INE (como Airbnb o Booking) y pasan a comercializarse a través de canales alternativos, grupos de redes sociales o el “boca a boca” para evadir la presión fiscal y regulatoria.

4.4.3. Concentración de las Viviendas de Uso Turístico

A continuación veremos dónde se concentran principalmente las viviendas de uso turístico con el fin de responder a una de las preguntas planteadas más interesantes.

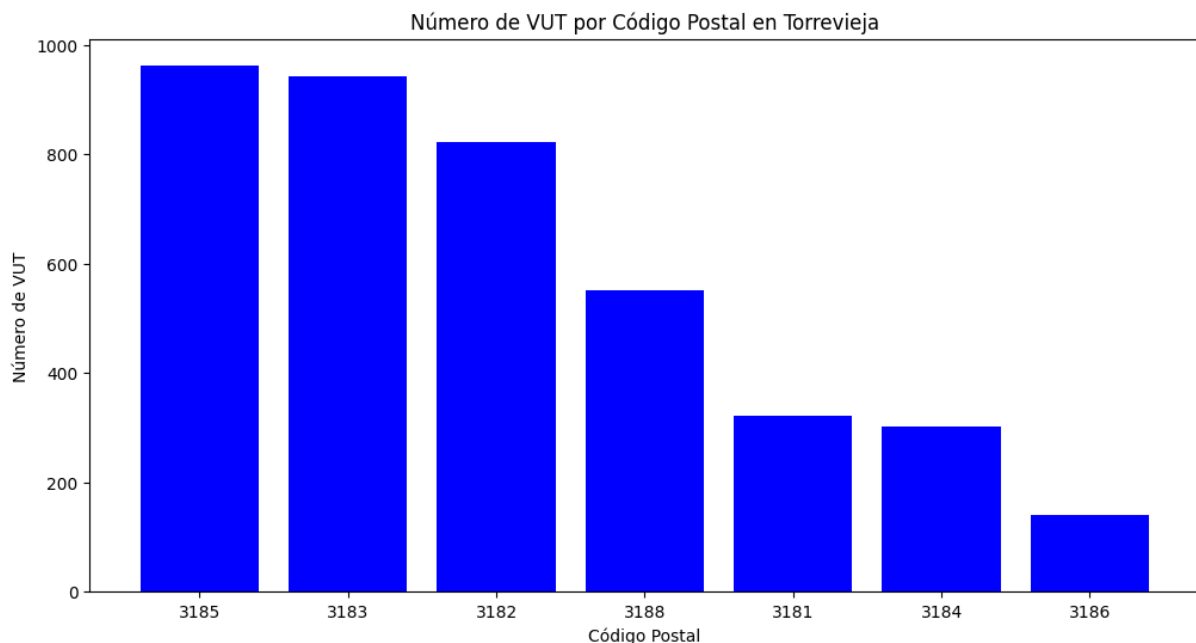


Figura 16: *Número total de Viviendas de Uso Turístico en Torrevieja, por código postal.*

En esta gráfica podemos ver dónde se concentran la mayoría de VUT, según el código postal. El código postal correspondiente a 3185, es la zona que contiene un mayor número de VUT, a esta zona pertenece el hospital universitario de Torrevieja, el centro de salud II, las playas y una parte del puerto. Con una cantidad muy similar, tenemos el código postal 3183, ubicado en la parte céntrica de la ciudad que abarca una gran parte de la misma. El último código postal con una cantidad relevante de VUT es 3182, ubicado justo debajo del anterior mencionado y que abarca zonas de tránsito importantes como el puerto o la Playa del Cura. Al final de la gráfica, tenemos el código postal 3186, una zona más interior y alejada del centro urbano.

4.5. Conclusiones y resultados

El análisis de las Viviendas de Uso Turístico revela que este formato no es una alternativa de alojamiento en Torrevieja, sino el soporte estructural de su modelo turístico-residencial. La concentración demostrada confirma que la presión de las VUT se focaliza en el litoral y el núcleo urbano (códigos postales 3185, 3183 y 3182), generando una clara asimetría respecto a las zonas de interior.

Por otro lado, la profunda brecha entre la escasa oferta hotelera tradicional (apenas 1.969 plazas) y la gigantesca avalancha demográfica estival demuestra la dependencia absoluta del destino hacia estas viviendas en el turismo que no dispone de una segunda residencia. Este diagnóstico sitúa a las VUT en el centro del debate, mientras que actúan como el colchón necesario para sostener la economía veraniega al mismo tiempo, pueden llegar a provocar una masificación de visitas al municipio.

4.6. Limitaciones del análisis

Las principales limitaciones en este reto han sido la frecuencia de actualización del número de VUT, el cual se actualiza cada 6 meses aproximadamente e impide observar patrones más detallados. Además, el acceso a estos datos está limitado a períodos posteriores a 2021.

Otro aspecto a tener en cuenta es la limitación al medir la concentración de las VUT. Se dispone de la calle de cada vivienda, pero no de las coordenadas geográficas, impidiendo entonces realizar un mapa de calor para ver qué zonas son las poseedoras de una mayor concentración de VUT. Esta es la razón principal por la que se optó por mantener el dato de código postal ganando sencillez a costa de perder precisión.

5. Reto 4: Sostenibilidad ambiental y cohesión social

Como se ha visto en retos anteriores, Torrevieja presenta una estacionalidad muy marcada, donde existen períodos estresantes para la ciudad y otros donde a penas hay turistas. Debido a este particular ecosistema, las preguntas que se pretenden abordar para este reto están relacionadas con el medioambiente y la cohesión social.

5.1. Preguntas y conceptos clave

En este último reto tenemos como objetivo ver como afecta la presión estacional sobre la sostenibilidad ambiental, además de cómo compromete la cohesión social. La pregunta principal a responder es: *¿Qué impacto tiene el turismo en el medio ambiente?*

Otra pregunta que planteamos es:

- *¿Cómo se relaciona la cantidad de turistas con el índice de criminalidad?*

Para poder entender la posible relación entre el turismo y la sostenibilidad ambiental, se obtuvieron datos de distintos parámetros de la principal laguna de Torrevieja, *La Mata*. Vamos a explicar cada parámetro y su posible relación con la actividad humana:

- **Fósforo total:** Mide la cantidad total de fósforo. Es un nutriente escaso en la mayoría de ecosistemas acuáticos, por lo que un aumento repentino de este podría ser debido a fertilizantes agrícolas o aguas residuales contaminadas con detergentes o materia orgánica.
- **Nitratos:** Mide la concentración de nitrógeno en forma de nitrato. Su alta concentración se debe a la actividad humana, consecuencia de una agricultura con abuso de fertilizantes, ganadería o vertidos urbanos. Tanto los nitratos como el fósforo actúan como fertilizantes.
- **Clorofila A:** Mide la cantidad de fitoplancton. No tiene una causa humana directa, pero es una consecuencia del exceso de nutrientes.
- **Oxígeno disuelto:** Mide la cantidad de oxígeno disponible en el agua. Existe un equilibrio entre la producción por parte de las plantas mediante la fotosíntesis y el consumo por parte de peces y la descomposición de materia orgánica. Una perturbación puede ser provocada por la actividad humana, además de comprometer el *estado de salud* de toda la laguna.

- **Conductividad:** Mide la capacidad del agua para conducir electricidad, que depende de sales disueltas. Su origen puede ser natural, pero un incremento anómalo podría ser causado por la actividad humana. También es un indicador de contaminación o salinidad.

5.2. Fuentes de datos

Para este último reto contamos con los siguientes datos:

- **Indicadores de la calidad del agua:** Se recogieron los siguientes parámetros fisicoquímicos del agua de la laguna, *La Mata*: fósforo, nitratos, clorofila A, oxígeno disuelto y conductividad. Se pudieron obtener directamente desde: <https://mediambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/programa-de-seguimiento-de-zonas-humedas>

Se obtuvieron los datos con los siguientes filtros:

- Selección zona: *Parc Natural de las Lagunas de la Mata-Torrevieja*
 - Seleccione punto: *1 Orilla Norte de la Mata (2000 -)*
- **Indicadores de criminalidad:** Se recogieron las cifras trimestrales de los distintos tipos de infracciones penales registradas en el municipio de *Torrevieja*: hurtos, delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, sustracciones de vehículos y el total de infracciones penales. Se pudieron obtener directamente desde: <https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/balances>

5.3. Preparación e integración de datos

Para intentar detectar algún patrón en los indicadores de la calidad del agua se tuvo que realizar varios cambios. El primero fue seleccionar los parámetros más sensibles ante la presencia humana, de todos los que nos proporcionaba el dataset nos quedamos con los 5 explicados en la primera sección. Una vez seleccionados los parámetros necesarios, se modificó las observaciones del tipo **<5**, **<10**, **<20...** Poniendo la mitad de lo máximo, es decir, para **<5**, se cambió por **2.5**, para **<10** se puso **5**, hasta tener todas las observaciones en valor numérico. Por último, los valores de la columna fecha se transformaron a formato fecha.

Para poder realizar un análisis riguroso de la evolución de la criminalidad en Torre vieja, ha sido necesario someter los datos brutos a un proceso de limpieza, estructuración y estandarización, ya que los datos originales presentaban varios desafíos de formato, nomenclatura y estructura.

Los datos estaban divididos en múltiples archivos (cuatro por cada año, correspondientes a cada trimestre). El primer paso consistió en renombrar cada uno con el formato AAAA_T (año / trimestre) a medida que se iban descargando de la fuente oficial. Posteriormente se realizó la ingesta masiva de todos estos documentos CSV y su concatenación vertical en un único conjunto de datos global, añadiendo identificadores de año y trimestre extraídos de la nomenclatura creada para el nombre de los propios archivos.

El Ministerio del Interior modificó la forma de clasificar y reportar los delitos a partir del año 2022, separando específicamente la “Cibercriminalidad” de la “Criminalidad Convencional”. Para permitir un análisis temporal coherente entre el periodo antiguo (2018-2021) y el nuevo (2022 en adelante), se aplicó un diccionario de equivalencias. Se alinearon las descripciones antiguas con las nuevas (por ejemplo, asimilando el antiguo “Resto de infracciones penales” a la actual “Criminalidad Convencional” y emparejando los totales globales).

El paso más crítico del procesamiento fue la desacumulación trimestral. La fuente oficial reporta los datos de forma acumulativa a lo largo del año natural (es decir, el archivo del segundo trimestre contiene la suma del primero y el segundo). Para aislar el número de incidentes ocurridos exclusivamente en cada trimestre, se ha agrupado la información por año y tipo de delito, aplicando una función de diferenciación (`diff`) que resta al valor de cada trimestre el valor acumulado del trimestre inmediatamente anterior. El primer trimestre de cada año se ha mantenido intacto, al ser el punto de partida.

También se han eliminado variables redundantes como “Geografía”, ya que todas las observaciones correspondían a Torre vieja al haber descargado específicamente estos datos del portal web. Se han estandarizado las columnas numéricas, indicando al sistema que los puntos actuaban como separadores de miles, evitando que las cifras altas se interpretaran erróneamente como texto o decimales. Se ha creado un eje temporal continuo ya que la nomenclatura original (“Enero-Marzo”, “Enero-Junio”) no es adecuada para representar una serie temporal. La solución fue transformarla en una columna de tipo fecha que marca el último día de cada trimestre (ej. 31-03-2018, 30-06-2018). Esto es fundamental para futuras representaciones gráficas y análisis de series temporales.

5.4. Análisis y minería de datos

Una vez tenemos todos los datos limpios, se procede con la representación con el objetivo de responder las preguntas de interés.

5.4.1. Indicadores de calidad de la Laguna Mata en función de la población real efectiva

En este apartado utilizaremos los datos previamente descritos para tratar de detectar patrones en los indicadores de calidad del agua en la Laguna Mata de Torrevieja. Una vez visto si existe algún patrón se pretende estudiar si este tiene relación con la población real efectiva estudiada en retos anteriores. Al tener ya tratados los datos como se ha comentado en la sección anterior, procedemos con el análisis de información a partir de gráficas:

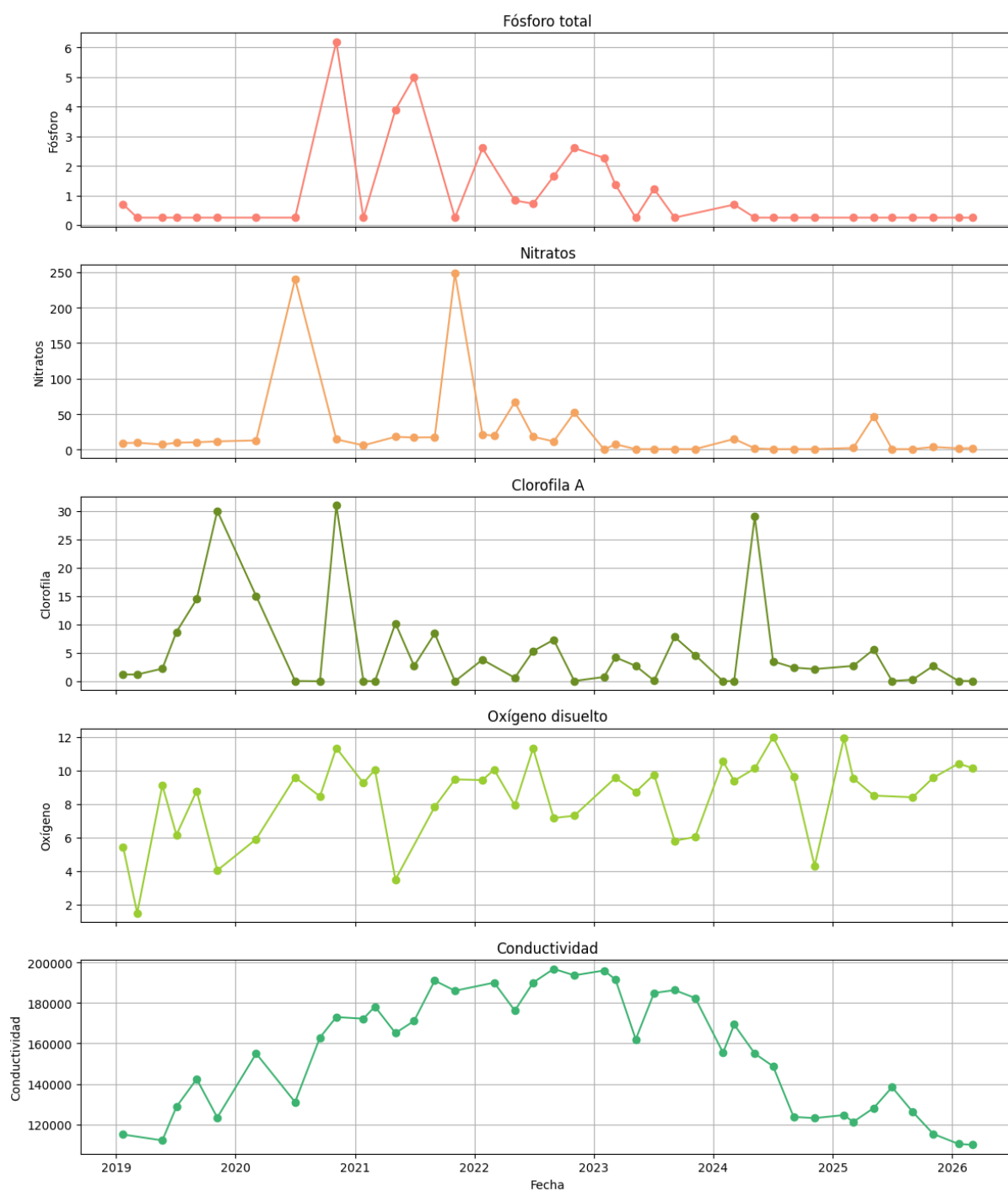


Figura 17: Evolución de los principales indicadores medioambientales de la laguna La Mata, Torrevieja.

Vamos a realizar un análisis de cada año:

- **2019:** Durante este año, se observa un aumento considerable del nivel de **clorofila**

A, este suceso es debido a la cantidad moderada de **Fósforo** y **Nitratos**. Por otro lado, el **oxígeno** parece no tener ninguna anomalía y la **Conductividad** comienza un patrón de aumento.

- **2020:** Durante este año, tenemos unos picos anómalos en la cantidad de **Fósforo** y **Nitratos**. Por otro lado, vemos un aumento de la **Conductividad** y el **Oxígeno disuelto**. Por último, la **Clorofila A** tiene una caída considerable, para luego recuperarse debido a la presencia de los otros indicadores.
- **2021:** Tenemos picos extremos de **Fósforo** y **Nitratos**, que provocan un aumento en la **Conductividad**, llegando esta casi a su máximo. Por otro lado, el **Oxígeno disuelto** presenta una caída durante el inicio de año y la cantidad de **Clorofila** comienza a estabilizarse y los picos son menos extremos.
- **2022:** Observamos un notable descenso en las concentraciones de **Fósforo** y **Nitratos**, aunque sigue habiendo variabilidad, la **Conductividad** llega a su punto más alto durante este año. Por último, la **Clorofila** y el **Oxígeno** se mantienen estables hasta la actualidad, a excepción de un caso aislado de la **Clorofila** a mitad del año 2024.
- **2023 - Actualidad:** Durante este año, los niveles de **Fósforo** y **Nitratos** descienden a prácticamente el mínimo del registro, para mantenerse estable en ese nivel. Por otro lado, la **Clorofila** comienza a descender hasta llegar a su punto más bajo de todo el registro, posiblemente debido a la ausencia de **Fósforo** y **Nitratos**, y la elevada **Conductividad**.

Una vez vistos los patrones y las relaciones de los indicadores, se concluye que los niveles de los indicadores parecen verse afectados por causas naturales como lluvias torrenciales, o también debido a la actividad agrícola y ganadera de la zona. No se ha detectado ningún patrón de estacionalidad que pueda referirse a la actividad humana relacionada con el turismo, a pesar de ello, nos ha parecido interesante dedicarle un tiempo a su estudio.

5.4.2. Evolución de la criminalidad

En esta sección se pretende estudiar si existe algún patrón existente entre los diversos tipos de crímenes así como la cantidad total de los mismos con la población real efectiva del municipio de Torrevieja. Una vez procesados los datos con el proceso descrito en la sección anterior, procedemos con el análisis de información a partir de gráficas:

Antes de analizar cualquier gráfica de esta sección hay que tener en cuenta que los datos de criminalidad se recogen trimestralmente. Esto resulta clave para no sacar conclusiones erróneas, ya que la población real efectiva se muestra de forma mensual.

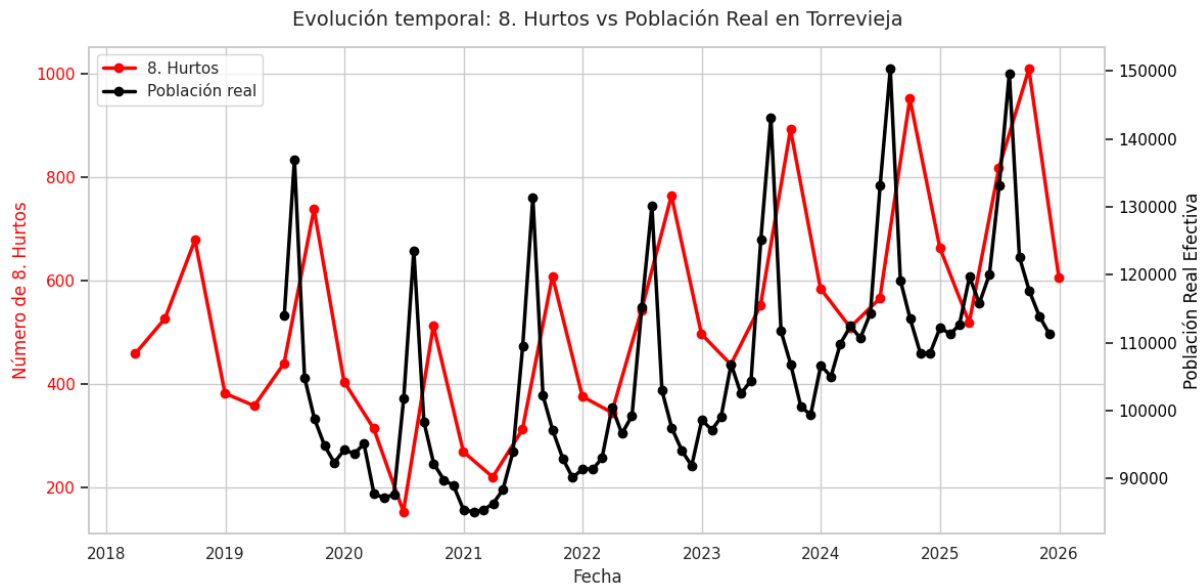


Figura 18: Evolución del número de hurtos frente a la población real en Torrevieja.

Como se puede observar en la Figura 18, la cantidad de hurtos no depende de la época del año exactamente, sino de la cantidad de “víctimas potenciales” en las calles. Cada vez que la población real se dispara (superando los 150.000 habitantes en verano), los hurtos se disparan (superando los 600-800 casos por trimestre).

El gráfico captura perfectamente la anomalía histórica del COVID-19. A principios de 2020, tanto la población flotante como los hurtos se desploman a sus mínimos absolutos históricos. Durante 2020 y 2021 vemos que la estacionalidad del verano existió, pero de forma muy débil comparada con años normales. Al no haber turistas, los hurtos cayeron en picado.

En los últimos años, la tendencia general va al alza. Como era de esperar matemáticamente según nuestra correlación, al alcanzar el pico de población del verano de 2025 una de las cifras más altas (rozando los 150.000 habitantes), los hurtos también han roto su techo, superando los 1.000 casos en ese tercer trimestre de 2025.

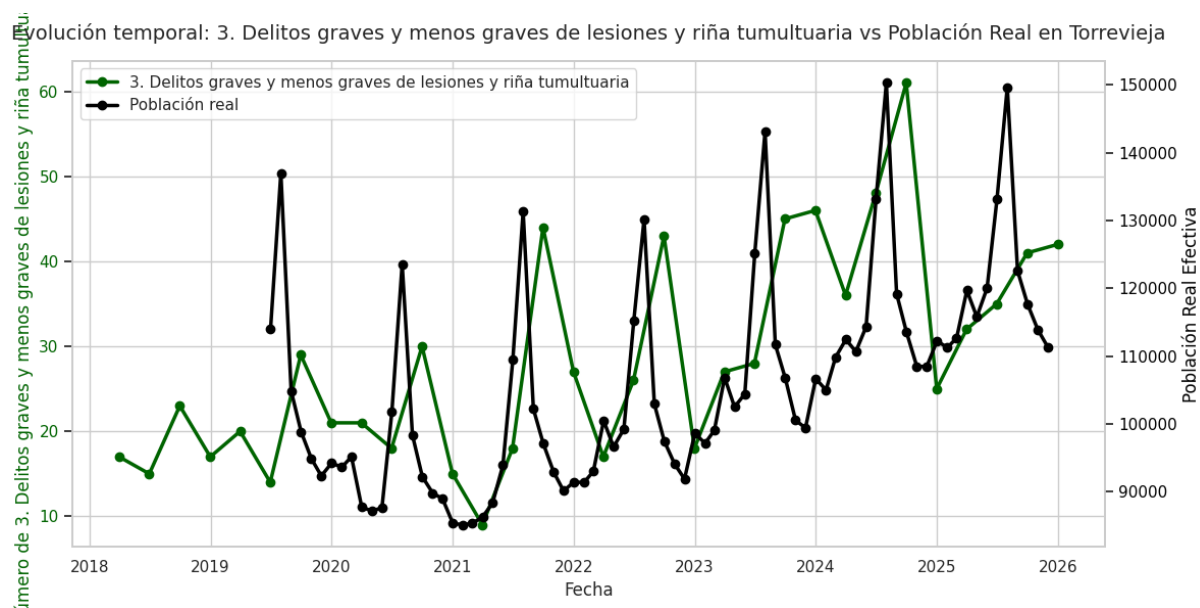


Figura 19: Evolución del número de delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria frente a la población real en Torrevieja.

A diferencia de los hurtos, las riñas y lesiones responden a la fricción social. En verano, Torrevieja multiplica su población, lo que implica aglomeraciones, un aumento masivo del ocio nocturno, mayor consumo de alcohol y fiestas patronales/festivales. Como cabía esperar, cada pico pronunciado de población real efectiva viene acompañado de un pico exacto en la línea de delitos (el tercer trimestre). A mayor número de interacciones sociales en contextos de ocio, mayor probabilidad de conflictos físicos.

Se puede observar también el abismo en 2020 y principios de 2021. La línea verde cae por debajo de los 10 casos trimestrales y es que aquí no solo influyó la falta de turistas, sino las restricciones de ocio. Los toques de queda, el cierre de discotecas y bares, y la prohibición de reuniones masivas erradicaron casi por completo el ambiente donde suelen producirse estas riñas.

A partir de 2023, la tendencia se vuelve muy agresiva. Mientras que en los veranos de 2018 y 2019 (antes del COVID) las riñas apenas rozaban los 25-30 casos, en los veranos de 2024 y 2025 vemos que se disparan hasta superar los 60 casos por trimestre.

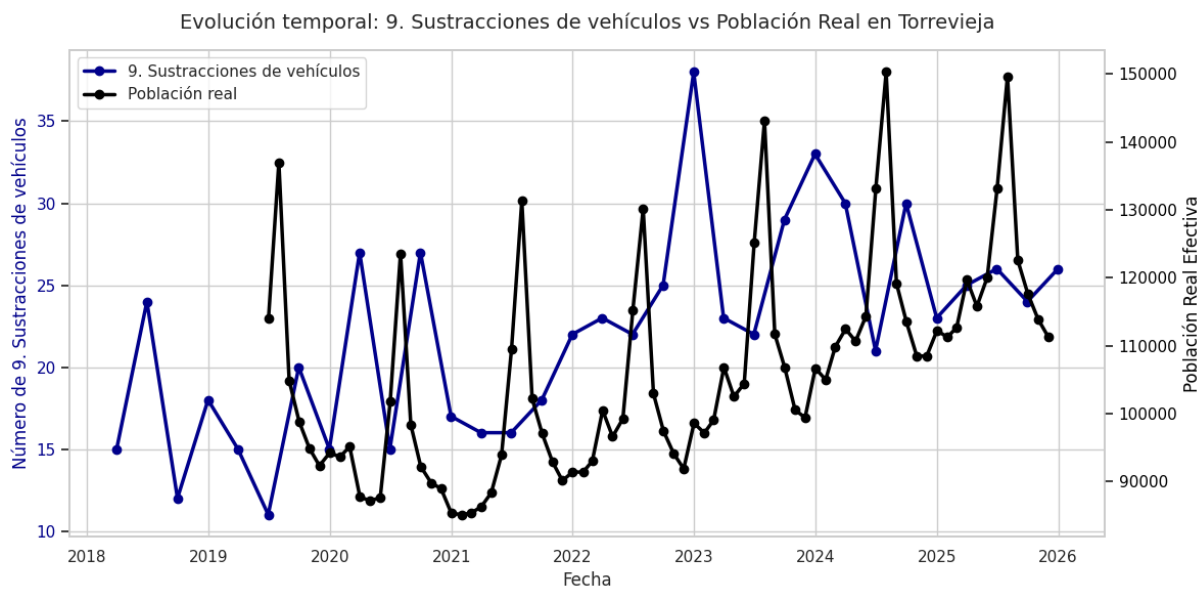


Figura 20: Evolución del número de robos de vehículos frente a la población real en Torre Vieja.

Hay veranos donde los robos suben a la par que la población (como a mediados de 2024), pero también hay picos brutales fuera de temporada (como el enorme pico de principios/mediados de 2023, que casi llega a los 40 robos y ocurre antes del gran aluvión del verano). Esto se debe principalmente a que al ser cifras tan bajas (comparadas con los 1.000 hurtos), la estadística es muy sensible. Un solo grupo organizado de ladrones de coches que decida operar en Torre Vieja y robar 5 coches de alta gama en un mes genera un pico visual enorme en la gráfica, independientemente de la población que haya.

Si alejamos la vista del detalle anual y miramos la gráfica completa, hay un dato preocupante. En la época pre-pandemia (2018-2019), el número de robos de vehículos fluctuaba entre los 11 y los 24 al trimestre. Sin embargo, en la era post-pandemia (2023-2025), se ha establecido en un escalón muy superior. El suelo parece estar en unos 20 robos mínimos, con picos que rozan los 30 o casi 40. Es decir, aunque haya altibajos, el volumen base de robo de vehículos en la ciudad ha aumentado en los últimos tres años.

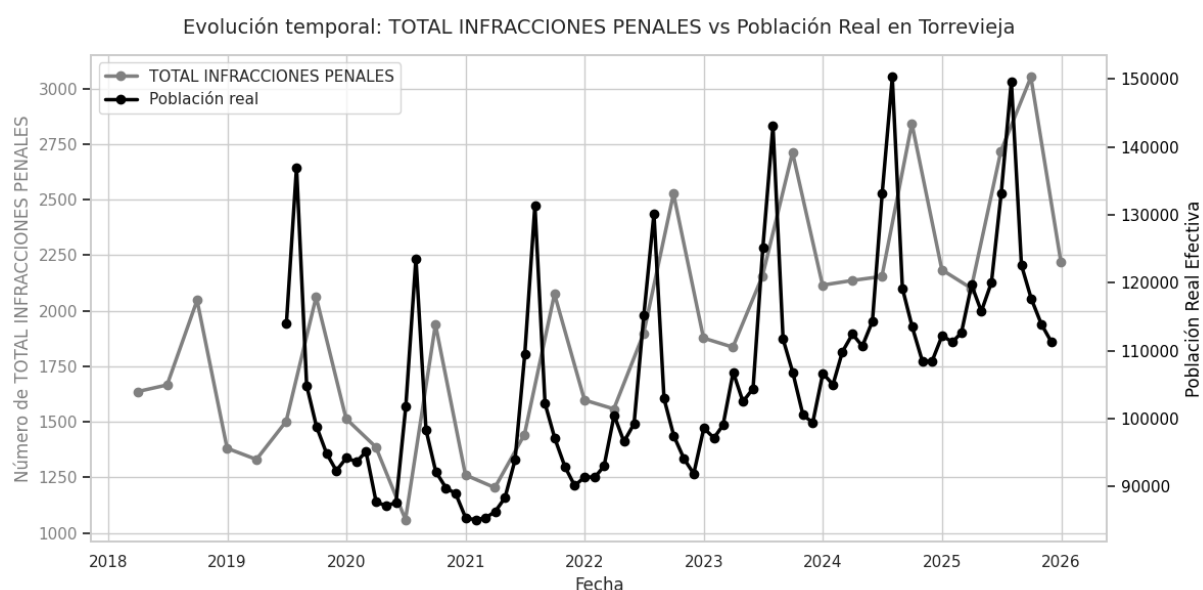


Figura 21: Evolución del número de total de delitos frente a la población real en Torreveja.

Como se puede ver, existe una sincronía casi perfecta. La línea gris de los delitos totales calca los movimientos de la de población real. Aunque sabemos que hay delitos como los robos de vehículos que no siguen un patrón exacto, su volumen es muy pequeño comparado con los delitos ligados a la masificación, como los hurtos o las riñas (que suman miles).

En los meses fríos, la población real ronda los 100.000 - 110.000 habitantes. En esos trimestres, la criminalidad cae a su “suelo”, oscilando entre los 1.000 y 1.500 delitos. En el tercer trimestre de cada año, la ciudad se acerca a los 150.000 habitantes y el total de delitos se duplica o triplica, alcanzando picos de entre 2.500 y más de 3.000 delitos trimestrales.

A grandes rasgos, la tendencia de los últimos años tras la pandemia es que cada verano es un poco más intenso que el anterior. El número de delitos totales va en aumento pero también lo hace la población real, por lo que no necesariamente podemos decir que la ciudad sea más insegura, ya que en comparación al número de personas presentes las infracciones no han aumentado apenas en los últimos años. Existe una excepción en 2025 y es que el número de población real bajó ligeramente en comparación con 2024, mientras que la cantidad de infracciones aumentó.

5.5. Conclusiones y resultados

Por un lado, la monitorización de la laguna de La Mata revela un ecosistema frágil y altamente variable. Las bruscas fluctuaciones históricas en los aportes de nutrientes (fósforo y nitratos) y la reciente escalada de la conductividad (que marca máximos en los últimos años) han alterado drásticamente los ciclos biológicos de la laguna, llevando la clorofila A a sus niveles más bajos del registro. Esta inestabilidad destaca la extrema vulnerabilidad de un espacio natural protegido.

Por otro lado, en la dimensión social y de convivencia, la correlación matemática entre la población flotante y la criminalidad es irrefutable. Los datos demuestran que la estacionalidad multiplica la fricción social. Infracciones directamente ligadas a la masificación, como los hurtos y las riñas derivadas del ocio nocturno, calcan con exactitud la curva demográfica estival. Aunque en términos relativos la ciudad mantenga un nivel de seguridad estable frente a su población real, el volumen absoluto de delitos durante el tercer trimestre (con picos que superan las 3.000 infracciones) somete a los servicios públicos y policiales a un estrés, consolidando además un preocupante repunte estructural en la etapa post-pandemia.

5.6. Limitaciones del análisis

El análisis de la dimensión medioambiental, concretamente en la monitorización de la calidad del agua de la laguna, se ha enfrentado a limitaciones severas que condicionan el alcance de las conclusiones. Atendiendo a las premisas de este análisis, es fundamental desglosar el alcance real de la información disponible:

- **Lo que no puede medirse:** La principal debilidad de la fuente oficial es la ausencia de una serie temporal profunda, ya que los registros disponibles arrancan únicamente en 2019. Esta restricción estadística imposibilita medir de forma directa cómo evolucionó el ecosistema durante las décadas de mayor expansión del modelo turístico-residencial, privando al análisis de una línea base ecológica pre-saturación.
- **Lo que los datos permiten observar directamente:** Las métricas disponibles muestran la inestabilidad físico-química del agua (fluctuaciones de nitratos, fósforo y conductividad), pero lo hacen reflejando exclusivamente el estado de la **orilla Norte**. Esta monitorización parcial capta el comportamiento del ecosistema, pero desde su lugar más remoto y aislado.

- **Lo que solo puede inferirse:** Al situarse los sensores en la orilla Norte, la muestra está geográficamente alejada de la zona de máxima concentración urbana y turística. Por tanto, el impacto directo del turismo está atenuado en los datos. Esto nos obliga a inferir que, si la zona más resguardada del paraje presentara algún episodio de estrés ecológico, la degradación en las riberas sur y este, que colindan directamente con el núcleo urbano y las vías de tránsito masivo, debería ser mayor.

Por otro lado, el análisis de la criminalidad como indicador de cohesión social presenta limitaciones propias de los registros policiales. Si bien estas fuentes permiten observar directamente el incremento del volumen absoluto de infracciones durante el tercer trimestre —evidenciando la sobrecarga de las fuerzas de seguridad en temporada alta—, la medida trimestral de los datos impide un cruce exacto con la población mensual. Además, la falta de localización oculta los lugares con mayor tensión (playas o zonas de ocio), y resulta también imposible cuantificar la cifra de hurtos o altercados menores que la población flotante decide no denunciar.

Parte II

El análisis desarrollado en la primera parte ha permitido responder a los grandes retos del modelo turístico-residencial de Torrevieja. Sin embargo, al enfrentarnos a los distintos retos observamos que las fuentes estadísticas tradicionales e institucionales son insuficientes si pretendemos determinar con exactitud algunos resultados, es más, en algunos casos no permiten ni responder a las propias preguntas planteadas.

Para que el municipio evolucione hacia un ecosistema de gestión inteligente, es necesario diseñar una nueva estrategia de captación de datos. En esta segunda parte se identificarán las posibles carencias del análisis previo y se propondrán las posibles mejoras para su solución.

Reto 1: En este reto hemos conseguido responder la totalidad de las preguntas planteadas al principio del mismo, pero podríamos lograr una mayor exactitud de la demanda humana real que soporta el municipio de Torrevieja.

- **Pregunta importante con respuesta a mejorar:**

¿Cuál es la demanda humana real que soporta Torrevieja mes a mes y cómo podemos medirla de forma fiable superando las limitaciones del censo oficial?

- **¿Por qué los datos actuales no permiten responderla bien?**

Como se ha comentado en la sección correspondiente a las limitaciones del análisis (2.6), los datos móviles contabilizan cuando una persona cambia de provincia, sin embargo, no contabilizan los desplazamientos de habitantes de la misma. Esto provoca que perdamos la información de los habitantes de la provincia de Alicante que visitan Torrevieja. Si bien no es del todo determinante pues consideramos que la población real efectiva es aquella que pernocta, se espera que la mayoría de visitantes de la provincia de Alicante simplemente pase el día debido a la proximidad. En cualquier caso este es un aspecto a mejorar si queremos estar lo más cerca posible de la cifra exacta.

La estimación de la población real a partir de la media de las pernoctaciones de la provincia de Alicante puede ser inexacta ya que ciudades con un turismo más hotelero pueden tener una media de pernoctaciones más baja, mientras que la media de Torrevieja puede ser más alta que la media total de la provincia.

- **¿Qué datos adicionales serían necesarios?**

Si bien consideramos que la mejor regla para medir el turismo son los dispositivos móviles, ya que es un porcentaje ínfimo de la población el que no dispone de uno, convendría disponer de también de la cifra de visitantes procedentes de la provincia de Alicante. También sería necesario conseguir el número total de pernoctaciones o su media de cada mes en Torrevieja.

- **¿Con qué nivel de detalle deberían recogerse?**

Si quisiéramos ser completamente exactos convendría recoger los datos diariamente y dispositivo a dispositivo, para determinar así si los turistas pernoctan o no. De esta manera podríamos ver el número de horas que pasan en la ciudad y entonces estimar qué recursos van a consumir.

- **¿Con qué frecuencia deberían actualizarse?**

La actualización podría realizarse de manera mensual, de esta manera tendríamos información más reciente y podríamos realizar las estimaciones en un plazo más corto.

- **¿Cómo podrían obtenerse?**

Si defendemos que la mayor exactitud la proporciona un dispositivo móvil, lo ideal es perfeccionar este sistema de recopilación de datos mediante la ubicación exacta de cada uno.

- **¿Para qué servirían en la gestión del destino?**

Como se ha comentado, en este caso servirían para aumentar la exactitud de la estimación de la población real efectiva ya que aunque hemos conseguido capturar completamente la tendencia, si queremos determinar un número más ajustado al de la población realmente presente, debemos también recopilar datos de manera más exacta.

Reto 2: En este reto hemos conseguido responder la pregunta central respectiva a la intensidad de la estacionalidad. Además, hemos sido capaces de estudiar cómo es la estacionalidad de cada tipo de turismo y de ver cómo afecta esta al mundo laboral, estudiando su comportamiento en función del paro y de las afiliaciones a la Seguridad Social según los diferentes tipos de contratos y los distintos sectores. Sin embargo, hay algunas otras preguntas cuya respuesta podría ser de mayor calidad e incluso preguntas que no hemos sido capaces de responder y que exponemos a continuación:

- **Pregunta importante con respuesta a mejorar:**

¿Existe algún patrón que permita predecir la entrada o salida masiva de turistas?

- **¿Por qué los datos actuales no permiten responderla bien?**

Como se ha comentado en la sección de limitaciones (3.6), el uso de Google Trends para la respuesta a esta pregunta tiene varios aspectos negativos a tener en cuenta. En primer lugar, la población de mayor edad no suele utilizar Google, sino que suele realizar viajes programados por agencias e informarse en oficinas de turismo. Otro factor clave es que estos datos muestran la popularidad relativa y no la cantidad total de búsquedas, lo puede provocar que en períodos de búsquedas masivas, se vea una reducción de la popularidad no precisamente debida a una disminución de las búsquedas, si no a un aumento de las búsquedas totales. Por último, a la hora del factor clave de la pregunta, es decir, de predecir la entrada o salida masiva de turistas, solo podemos predecir la entrada y con una limitación muy grande, y es que se debe tener en cuenta que se ha agrupado la población en Torrevieja por meses, por lo que a la hora de predecir según búsquedas previas en Google se podría dar el caso de que en un mismo mes se realizaran búsquedas y se visitara el municipio, dando lugar a una falta de información predictiva. En cuanto a las salidas, resulta complicado con estos datos estimar cuándo se van a producir, ya que cada turista tiene un origen distinto.

- **¿Qué datos adicionales serían necesarios?**

El método más efectivo para los turistas que no disponen de una segunda residencia es conocer las reservas de hotel y de apartamentos turísticos que los visitantes tienen programadas. De esta manera se puede saber qué día entran y qué día saldrán del municipio, pudiendo hacer frente a la demanda de recursos de cada grupo de turistas. Si quisiéramos ser completamente exactos estos datos deberían incorporar información extra relativa al perfil de los turistas y así poder determinar qué van a necesitar según sus datos personales (edad, sexo, objetivo de la visita, traen niños o no...).

Para los turistas que tienen una segunda residencia la respuesta a esta pregunta se vuelve mucho más complicada de responder, ya que la única información posible para predecir cuándo van a visitar esta vivienda (sin entrar en temas de privacidad con dispositivos móviles, asistentes personales, Alexa, etc) es conocer sus empleos y sus períodos vacacionales, estimando que durante estos utilizarán la segunda residencia.

- **¿Con qué nivel de detalle deberían recogerse?**

Para los datos hoteleros o de viviendas de uso turístico se debería incorporar como mínimo la fecha de entrada, la fecha de salida y el número de alojados. A partir de ahí cuanto más información tengamos mejor se podrán predecir los recursos a consumir por estos turistas.

Para los datos de los períodos vacacionales de las personas que disponen una segunda residencia sucede un poco lo mismo, como mínimo se debería conocer la fecha del primer día de vacaciones y del último. A partir de ahí cualquier información extra como el género, si tiene pareja e hijos y cuándo coinciden las vacaciones de ambos integrantes de la pareja en tal caso, es bienvenida y podría ayudar a conocer con mayor exactitud si visitarán la segunda residencia o no.

- **¿Con qué frecuencia deberían actualizarse?**

Con respecto a los datos hoteleros o de viviendas de uso turístico convendría actualizar datos semanalmente para poder realizar estimaciones de cara a reservas que se realicen muy cercanas a la fecha de visita.

Para los datos de personas que poseen una segunda residencia sería conveniente tenerlos mensual o trimestralmente, incluso anuales siempre y cuando se determinen los períodos vacacionales.

- **¿Cómo podrían obtenerse?**

Para los datos de ocupación hotelera y viviendas de uso turístico convendría hacer pública esta información que pertenece a empresas hoteleras y plataformas de viviendas de uso turístico (como *Airbnb* o *Booking*).

Para los períodos vacacionales una opción sería legislar para que las empresas enviaran de forma automatizada y anónima los periodos vacacionales de sus plantillas a la Seguridad Social o al INE y posteriormente cruzar estos datos con un registro obtenido mediante el cruce de los datos del catastro de Torrevieja (que tiene todas las viviendas) con los de hacienda (que sabe el uso fiscal que se le da) y el padrón municipal (para descartar a los que viven allí todo el año), se obtendría el censo exacto de segundas residencias y el origen geográfico de sus dueños. Otra opción sería realizar encuestas a pie de calle o mediante código QR en puntos turísticos clave de Torrevieja preguntando a los visitantes sobre la duración y fechas de sus permisos laborales.

■ **¿Para qué servirían en la gestión del destino?**

Serían clave para determinar con cierta antelación el número de turistas que va a recibir Torrevieja. De esta manera se puede preparar al municipio en sectores como la recogida de basuras, los servicios sanitarios o el aforo de playas.

A continuación exponemos otra de las preguntas importantes de la sección que no hemos podido abordar como era debido:

■ **Pregunta importante que no hemos podido contestar:**

¿Cómo afecta la estacionalidad con los servicios sanitarios?

■ **¿Por qué los datos actuales no permiten responderla bien?**

No existen datos sobre el volumen de atención a pacientes en hospitales y centros de salud, por lo que no disponemos de información suficiente para determinar en qué épocas del año se requiere de mayor personal sanitario para hacer frente a pacientes no empadronados en el municipio de Torrevieja. Se asume que a nivel interno se tendrá un control de la cantidad de pacientes que se atienden según la época del año, pero de existir, se trata de datos privados.

■ **¿Qué datos adicionales serían necesarios?**

Sería conveniente disponer del número de pacientes atendidos por día en España según el centro de salud u hospital. Convendría también diferenciar el número de

urgencias y de consultas con cita previa. De esta manera podríamos crear una serie temporal, ya sea diaria (más exacta) o mensual si la agrupamos de tal manera, para compararla con la población real efectiva y determinar así si aumenta realmente el número de visitas a centros de salud y hospitales con la llegada del turismo.

También sería interesante disponer de la cifra de empleados cada día o mes, dependiendo de la exactitud exigida, en cada uno de los centros de salud y hospitales de España. De esta manera podríamos determinar si hay un aumento de profesionales de la salud en los meses de mayor turismo del municipio de Torrevieja.

■ **¿Con qué nivel de detalle deberían recogerse?**

No sería necesario un detalle extremo, bastaría con conocer la cantidad de atenciones a pacientes y la cantidad de empleados por cada centro de salud y hospital de Torrevieja. Cualquier información extra como separación por edad y sexo es bienvenida pero no estrictamente necesaria. Debe recogerse como mínimo mensualmente, siendo lo ideal de forma diaria.

■ **¿Con qué frecuencia deberían actualizarse?**

La actualización debería ser como mínimo anual para prever de un año a otro cómo será la demanda. Al no estar haciendo predicciones a corto plazo bastaría con conocerla aunque no sea con actualizaciones recientes.

■ **¿Cómo podrían obtenerse?**

El Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas vuelcan sus datos en el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) y el Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE). En un escenario ideal, la Conselleria podría facilitar un dataset extraído de estos sistemas que anonimice a los pacientes pero muestre el conteo diario, filtrado por el código de identificación del centro de salud (ej. Centro de Salud Torrevieja I - La Loma) o del Hospital Universitario de Torrevieja.

Para las urgencias, los sistemas informáticos de triaje registran la hora exacta de entrada de cada paciente. Un volcado de esta base de datos permitiría ver no solo los picos diarios, sino también las franjas horarias de mayor colapso durante julio y agosto.

Para el personal sanitario la administración pública tiene registros exactos de las nóminas y turnos. Se podría solicitar a través del Portal de Transparencia autonómico el “cuadro de mandos de Recursos Humanos” histórico para el Departamento de Sa-

lud de Torrevejea. Esto daría la cifra exacta de personal activo (médicos, enfermería, celadores) en cada centro y día.

- **¿Para qué servirían en la gestión del destino?**

Serían clave para determinar si existe una relación entre el turismo y las asistencias médicas o si son muy pocos los turistas que enferman o necesitan asistencia. De esta manera se puede determinar con cierta antelación el número empleados en el sector sanitario que va a necesitar Torrevejea. De esta manera se puede preparar al municipio y no colapsar los servicios.

Por otro lado, conocer el personal que trabaja en cada centro de salud y hospital nos da un indicador comparado con la métrica anterior de cómo de colapsado se encuentra este servicio.

Reto 3: En este reto hemos conseguido responder la pregunta central respectiva a la cantidad de viviendas de uso turístico registradas en el municipio de Torrevejea. Sin embargo, hay algunas otras preguntas cuya respuesta podría ser de mayor calidad y que exponemos a continuación:

- **Pregunta importante con respuesta a mejorar:**

¿Cómo ha evolucionado esta cantidad con el paso del tiempo?

- **¿Por qué los datos actuales no permiten responderla bien?**

Esta pregunta se responde parcialmente debido a que solo tenemos datos desde 2021 y se actualiza cada 6 meses aproximadamente.

- **¿Qué datos adicionales serían necesarios?**

Sería necesario aumentar el nivel de detalle a la hora de recoger el número de VUT, así como la posibilidad de consultar los datos en períodos anteriores a 2021.

- **¿Con qué nivel de detalle deberían recogerse?**

Dado que el único dato que necesitamos en este caso es el número de VUT activas no sería necesario aumentar la cantidad de variables sino los períodos de consulta y la recogida de las ya presentes. Es completamente necesario tener una frecuencia constante para recoger los datos, como puede ser mensualmente.

- **¿Con qué frecuencia deberían actualizarse?**

Idóneamente, como la recogida se haría mensualmente, también convendría actualizar el dataset de manera mensual.

- **¿Cómo podrían obtenerse?**

Mismo método que aplica el INE actualmente, aumentando únicamente el nivel de detalle.

- **¿Para qué servirían en la gestión del destino?**

De esta manera, se podría tener una idea más exacta de la tendencia e importancia de las VUT en el turismo de Torrevieja.

A continuación exponemos otra de las preguntas importantes de la sección que no hemos podido abordar como era debido:

- **Pregunta importante con respuesta a mejorar:**

¿En qué partes de Torrevieja se concentran?

- **¿Por qué los datos actuales no permiten responderla bien?**

Al medir la concentración de las VUT. Se dispone de la calle de cada vivienda, pero no de las coordenadas geográficas, impidiendo entonces realizar un mapa de calor para ver con detalle qué zonas son las poseedoras de una mayor concentración de VUT.

- **¿Qué datos adicionales serían necesarios?**

Sería necesario conocer la latitud y longitud de cada vivienda de uso turístico del municipio.

- **¿Con qué nivel de detalle deberían recogerse?**

Al conjunto de datos actual sería conveniente añadir las columnas de latitud y longitud.

- **¿Con qué frecuencia deberían actualizarse?**

Al igual que en la mejor de la pregunta anterior de este mismo reto, idóneamente, como se trata del mismo conjunto de datos y creemos conveniente que la recogida se haga mensualmente, también convendría actualizar el dataset de manera mensual.

- **¿Cómo podrían obtenerse?**

Mismo método que aplica el INE actualmente, aumentando únicamente el nivel de detalle y exigiendo que se incorpore esta información en el registro.

¿Para qué servirían en la gestión del destino?

De esta manera, se podría dibujar un mapa de calor y aumentar el nivel de detalle de la concentración de viviendas de uso turístico. El fin principal de poseer este mapa de calor es el estudio de las zonas del municipio que carecen de lugares de alojamiento así como de puntos de interés a visitar para de este modo aumentar la inversión en estos lugares y fomentar el turismo si es que el modelo del ayuntamiento lo permite o considera conveniente.

Reto 4:

■ Pregunta importante con respuesta a mejorar:

¿Qué impacto tiene el turismo en el medio ambiente?

■ ¿Por qué los datos actuales no permiten responderla bien?

Los únicos datos que hemos encontrado que pensamos que podríamos ayudarnos a responder esta pregunta han sido los correspondientes a la principal laguna de Torrevieja. La idea principal fue que se vería afectada por el turismo, pero analizando 5 parámetros relevantes sobre la calidad del agua, no hemos detectado ningún patrón, lo cual nos hace pensar que esos parámetros no tienen relación con el posible impacto del turismo o que debido a su medición en la orilla norte, no son representativos.

■ ¿Qué datos adicionales serían necesarios?

Esta tarea hubiera sido completamente precisa si tuviéramos datos sobre calidad o consumo del agua de la ciudad, los residuos que genera esta o el uso de playas. Otro aspecto a tener en cuenta es la ubicación, ya que se recogían datos desde la orilla norte, la cual es la más alejada de la ciudad, es posible que si se hubiera tomado registros de la zona sur hubiéramos obtenido algún patrón.

■ ¿Con qué nivel de detalle deberían recogerse?

Datos mensuales o semanales del consumo del agua de la ciudad y de los residuos que genera serían más que suficientes para cubrir el análisis.

En cuanto a la parte medioambiental, algunas observaciones se registraba como <5 o <10 . Lo correcto sería el valor exacto de cada parámetro.

- **¿Con qué frecuencia deberían actualizarse?**

Para los datos de consumo del agua de la ciudad y de los residuos que genera una actualización mensual incluso anual sería adecuada para cubrir el análisis. De esta manera se podría prever el agua necesaria y el personal de servicio de recogida de residuos urbanos necesario de cara al año o meses siguientes.

Una frecuencia aceptable para los datos de la Laguna Mata sería semanalmente, ya que de esta manera se podría relacionar con eventos naturales como olas de calor o lluvias torrenciales, y descartar en esos casos el impacto humano.

- **¿Cómo podrían obtenerse?**

Para los datos del consumo y calidad de agua, se podría registrar los datos directamente desde la empresa que proporciona el suministro del agua. Para la generación de residuos, se podría obtener datos de las depuradoras.

En un caso de el uso de playas, podríamos registrar la afluencia con cámaras de vigilancia que tengan sensores que de ocupación del territorio.

- **¿Para qué servirían en la gestión del destino?**

Con estos datos, tendríamos una mejor idea de como afecta el turismo de Torre Vieja en su medioambiente, de esta manera podríamos predecir y evitar un posible colapso medioambiental en la zona.